TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỦ TRANG SỨC TÍCH HỢP NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VẬT THỂ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: **NGUYỄN QUỐC THẮNG**
MSSV: 21119131
NGUYỄN LÊ HUY
MSSV: 21119077

TP. HỒ CHÍ MINH – 01/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN KỸ THUẬT MÁY TÍNH - VIỄN THÔNG

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

THIẾT KẾ HỆ THỐNG TỦ TRANG SỨC TÍCH HỢP NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT VÀ CÔNG NGHỆ GIÁM SÁT VẬT THỂ

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Sinh viên: **NGUYỄN QUỐC THẮNG**
MSSV: 21119131
NGUYỄN LÊ HUY
MSSV: 21119077

Hướng dẫn**: ThS TRƯƠNG NGỌC HÀ**

TP. HỒ CHÍ MINH – 01/2026

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 27 tháng 01 năm 2026

BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGÀNH: CNKT MÁY TÍNH (HỆ ĐT CLC)

1. Tên đề tài: Thiết kế hệ thống tủ trang sức tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ giám sát vật thể
2. Tên sinh viên: Nguyễn Quốc Thắng MSSV: 21119131

   Tên sinh viên: Nguyễn Lê Huy MSSV: 21119077
3. GVHD: Ths. Trương Ngọc Hà
4. Hội đồng bảo vệ HĐ 1, phòng A-103, ngày 17 tháng 01 năm 2026
5. Giải trình chỉnh sửa báo cáo đồ án tốt nghiệp:

TT	Nội dung góp ý của Hội đồng	Kết quả chỉnh sửa, bổ sung	Ghi chú
1	Bổ sung các từ viết tắt	Đã bổ sung các từ còn thiếu	
2	Bổ sung các tài liệu tham khảo và liệt kê theo đúng quy định	Đã bổ sung và chỉnh sửa liệt kê tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE	
3	Chỉnh sửa lưu đồ hình 3.5	Đã chỉnh sửa theo yêu cầu	
4	Các lưu đồ giải thuật được rà sát và hiệu chỉnh đúng quy ước chung	Đã hiệu chỉnh các lưu đồ theo quy ước chung	

Xác nhận của trưởng ngành	Xác nhận của GVHD	Nhóm thực hiện báo cáo
(Ký họ và tên)	*(Ký họ và tên)*	*(Ký họ và tên)*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

****

PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Quốc Thắng MSSV: 21119131

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Lê Huy MSSV: 21119077

Ngành: Công nghệ kỹ thuật Máy tính

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống tủ trang sức tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ giám sát vật thể

Giáo viên hướng dẫn: Ths. Trương Ngọc Hà

NHẬN XÉT

1. Về nội dung đề tài và khối lượng thực hiện:

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

4. Đề nghị cho bảo vệ hay không?

.....

5. Đánh giá loại:

.....

6. Điểm số:..... (Bằng chữ:.....)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày… tháng… năm 2025

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, nhóm thực hiện xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các quý thầy, cô giáo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh những người đã không chỉ truyền đạt tri thức mà còn tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhóm thực hiện trong suốt bốn năm học, giúp nhóm có được nền tảng vững chắc để hoàn thành khóa luận này.

Đặc biệt nhóm thực hiện xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ths. Trương Ngọc Hà, người thầy đã tận tâm hướng dẫn, định hướng và đưa ra những ý kiến quý báu trong quá trình thực hiện khóa luận. Sự chỉ dẫn tận tình của thầy là nguồn động lực lớn giúp nhóm vượt qua những khó khăn và hoàn thiện bài khóa luận

Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, nguồn động viên to lớn, luôn ủng hộ cả về tinh thần lẫn vật chất, để nhóm thực hiện có thể yên tâm học tập và hoàn thành cột mốc quan trọng này. Cùng với đó, nhóm thực hiện xin chân thành cảm ơn những người bạn đã đồng hành, góp ý và giúp đỡ trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Mặc dù đã hết sức nỗ lực và tiếp thu ý kiến đóng góp từ thầy cô, gia đình, bạn bè và tham khảo nhiều tài liệu, nhưng nhóm thực hiện hiểu rằng bài khóa luận này không thể tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được phản hồi và góp ý từ quý thầy cô để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.

Nhóm thực hiện xin kính chúc Quý thầy, cô giáo trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công vững bước trong sự nghiệp trồng người.

LỜI CAM ĐOAN

Nhóm sinh viên Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Lê Huy thực hiện đề tài "Thiết kế hệ thống tủ trang sức tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ giám sát vật thể" dưới dự hướng dẫn của thầy Trương Ngọc Hà xin cam đoan các nội dung như sau:

1. Sản phẩm của Đồ án tốt nghiệp là do nhóm sinh viên Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Lê Huy thực hiện, không mượn, thuê, mua từ người khác.

2. Quyển báo cáo Đồ án tốt nghiệp là do nhóm sinh viên Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Lê Huy, tỷ lệ trùng lặp là 29% các nội dung tham khảo đã được trích dẫn đầy đủ.

3. Kết quả thực hiện trong quyển báo cáo bao gồm hình ảnh, độ chính xác của mô hình là hoàn toàn đúng với mô hình, phần cứng nhóm đã thực hiện.

Nhóm sinh viên cam đoan các nội dung trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm hoàn toàn với những cam đoan trên.

Sinh viên 1 thực hiện đồ án tốt nghiệp	Sinh viên 2 thực hiện đồ án tốt nghiệp
(ký và ghi rõ họ tên)	(ký và ghi rõ họ tên)

TÓM TẮT

Trong quá trình bảo quản và quản lý các tài sản có giá trị như trang sức, yêu cầu về an toàn và tính minh bạch ngày càng được đặt lên cao. Tuy nhiên, các phương pháp bảo vệ truyền thống như khóa cơ, mật khẩu hay thẻ từ vẫn còn nhiều hạn chế, dễ bị sao chép hoặc sử dụng trái phép. Bên cạnh đó, nhiều hệ thống tủ khóa thông minh hiện nay chỉ tập trung vào việc kiểm soát quyền mở tủ mà chưa có cơ chế giám sát và theo dõi tài sản bên trong.

Xuất phát từ thực tế trên, đề tài **"Thiết kế hệ thống tủ trang sức tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ giám sát vật thể"** được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống tủ thông minh có khả năng xác thực người dùng, chống giả mạo và giám sát tài sản một cách tự động. Hệ thống ứng dụng các kỹ thuật xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo để nâng cao mức độ an toàn trong quá trình sử dụng.

Về phần cứng, hệ thống sử dụng ESP32-S3 CAM để thu thập hình ảnh khuôn mặt người dùng phục vụ cho việc xác thực trước khi mở tủ. Một ESP32 CAM được lắp đặt bên trong tủ nhằm chụp ảnh trang sức tại các thời điểm mở và đóng. Cảm biến từ, relay và khóa điện được sử dụng để phát hiện trạng thái cửa tủ và điều khiển quá trình đóng/mở một cách tự động.

Về phần mềm, hệ thống được thiết kế theo mô hình client–server, trong đó Python Server đóng vai trò xử lý trung tâm. Server thực hiện nhận diện khuôn mặt người dùng bằng thư viện face_recognition, đồng thời tích hợp mô hình phân biệt real/fake nhằm ngăn chặn các hành vi giả mạo bằng hình ảnh hoặc video. Bên cạnh đó, mô hình YOLO được sử dụng để nhận diện và theo dõi các loại trang sức trong tủ, cho phép so sánh trạng thái tài sản trước và sau khi mở tủ để phát hiện sự thay đổi.

Kết quả đạt được cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu xác thực người dùng, chống giả mạo và giám sát tài sản. Đề tài có tính ứng dụng thực tế cao, đồng thời giúp người thực hiện tiếp cận và kết hợp nhiều lĩnh vực như hệ thống nhúng, xử lý ảnh và trí tuệ nhân tạo.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH x
DANH MỤC BẢNG XII
CÁC TỪ VIẾT TẮT XIII

CHƯƠNG 1 : GIỚI THIỆU 1

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ (LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI) 1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI 3
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
1.4.1 Phương pháp nguyên cứu lý thuyết 4
1.4.2 Phương pháp thực nghiệm 5
1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 5
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 5
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu 7
1.6 BỐ CỤC BÁO CÁO 8

CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9

2.1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT) 9
2.1.1 Khái niệm cơ bản 9
2.1.2 Giao thức truyền thông HTTP và RESTful API 10
2.2 VI ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG 12
2.2.1 Module ESP32-WROOM 12
2.2.2 Module ESP32-S3CAM 16
2.2.3 Camera OV2640 19
2.2.4 Khóa điện từ (Solenoid Lock) 21
2.2.5 Module Relay 12VDC 4 kênh 24
2.2.6 Dây LED 12V 25
2.2.7 Module hạ áp LM2596 DC-DC 3A 26
2.2.8 Cảm biến từ MC-38 (Magnetic Door Sensor) 27
2.3 CÔNG NGHỆ THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ DEEP LEARNING 28
2.3.1 Tổng quan về nhận diện khuôn mặt 28
2.3.2 Mô hình YOLO và bài toán chống giả mạo (Anti-spoofing) 29
2.4 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP 31

2.4.1 Ngôn ngữ Python và Framework Flask *31*
2.4.2 Telegram Bot API *33*
2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 34
CHƯƠNG 3 : THIẾT KẾ HỆ THỐNG 36
3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG 36
3.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) *36*
3.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements) *38*
3.1.3 Yêu cầu về phần cứng và môi trường hoạt động *39*
3.2 MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 40
3.2.1 Sơ đồ phân cấp hệ thống (System Hierarchy) *40*
3.2.2 Sơ đồ khối hệ thống (System Block Diagram) *40*
3.2.3 Thiết kế khối điều khiển trung tâm *42*
3.2.4 Thiết kế khối giám sát và cảm biến (Monitoring Block) *44*
3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM 45
3.3.1 Công cụ và môi trường phát triển (Tools & Development Envirnment) *45*
3.3.2 Các thư viện cho phần cứng *48*
3.4 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG 49
3.4.1 Tổng quan nguyên lý vận hành toàn hệ thống *49*
3.4.2 Giải thuật xử lý tại phân hệ máy chủ và ứng dụng quản lý *52*
3.4.3 Giải thuật điều khiển tại phân hệ nhúng trung tâm (ESP32 NodeMCU) *58*
3.4.4 Giải thuật giám sát sự kiện tại phân hệ thu thập hình ảnh (ESP32S3-CAM) *61*
CHƯƠNG 4 : KẾT QUẢ 66
4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG 66
4.1.1 Mô hình phần cứng hoàn thiện *66*
4.1.2 Bố trí mạch điện và linh kiện *68*
4.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG GIAO DIỆN PHẦN MỀM 69
4.2.1 Giao diện đăng nhập *69*
4.2.2 Giao diện điều khiển, quản lý người dùng và lịch sử truy cập *71*
4.2.3 Xây dựng khối xử lý ảnh và nhận diện vật thể (Object Detection) *73*
4.3 VẬN HÀNH HỆ THỐNG 75
4.3.1 Vận hành quy trình điều khiển và mở khóa (NodeMCU ESP32) *75*
4.3.2 Quy trình vận hành hệ thống giám sát và kiểm kê tài sản *76*
4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG 78
4.4.1 Đánh giá khả năng nhận diện khuôn mặt (FaceID) *78*
4.4.2 Đánh giá độ trễ hệ thống và truyền tải hình ảnh *79*

4.4.3 Đánh giá độ ổn định hoạt động (Stress Test) *80*
4.4.4 Đánh giá khả năng nhận diện trang sức *80*
4.5 KẾT LUẬN 81
CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 83
5.1 KẾT LUẬN CHUNG 83
5.1.1 Về mặt phần cứng và cơ khí *83*
5.1.2 Về mặt phần mềm và giải thuật *83*
5.1.3 Về quy trình vận hành hệ thống *84*
5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN 84
5.2.1 Hạn chế về xử lý logic dữ liệu (Aggregation) *84*
5.2.2 Hạn chế về phần cứng và môi trường *85*
5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI 85
5.4 TỔNG KẾT 87
TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 IoT trong đời sống 9
Hình 2.2 Giao thức HTTP 10
Hình 2.3 Module ESP32 13
Hình 2.4 Sơ đồ chân kết nối ESP32 15
Hình 2.5 Sơ đồ chân kết nối ESP32-S3CAM 18
Hình 2.6 Khóa điện chốt cửa 22
Hình 2.7 Khóa điện đẩy cửa 22
Hình 2.8 Relay 4 kênh 12VDC 25
Hình 2.9 Dây LED 26
Hình 2.10 Module Hạ áp LM2596 DC-DC 3A 27
Hình 2.11 Cảm biến từ MC-38 28
Hình 2.12 Flask Framework 31
Hình 3.1 Sơ đồ phân cấp hệ thống 40
Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống 41
Hình 3.3 Sơ đồ kết nối điều khiển trung tâm 43
Hình 3.4 Sơ đồ kết nối ESP32-S3CAM 44
Hình 3.5 Lưu đồ thuật toán toàn hệ thống 51
Hình 3.6 Lưu đồ thuật toán đăng ký 54
Hình 3.7 Lưu đồ giải thuật đăng nhập 55
Hình 3.8 Lưu đồ giải thuật mở tủ 56
Hình 3.9 Lưu đồ giải thuật lịch sử 56
Hình 3.10 Lưu đồ giải thuật xóa 57
Hình 3.11 Lưu đồ thuật toán bộ điều khiển 60
Hình 3.12 Lưu đồ giải thuật chụp ảnh và gửi ảnh theo chu kỳ 30 phút 63
Hình 3.13 Lưu đồ giải thuật chụp ảnh và gửi ảnh thao tác mở tủ 65
Hình 4.1 Mô hình tổng quát 67
Hình 4.2 Mô hình bên trong tủ 67
Hình 4.3 Mạch điều khiển trung tâm hoàn thiện 69
Hình 4.4 Giao diện đăng nhập 70

Hình 4.5 Giao diện đăng ký 70
Hình 4.6 Giao diện điều khiển 72
Hình 4.7 Giao diện lịch sử 72
Hình 4.8 Giao diện xóa người 73
Hình 4.9 Giao diện nhập OTP 73
Hình 4.10 Trạng thái chốt rút vào và đèn sáng khi nhận lệnh mở 76
Hình 4.11 Kết quả sau một lượt mở tủ 78

DANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1 So sánh giữa ESP32 và Arduino Uno 16
Bảng 2.2 Bảng so sánh ESP32-S3CAM và ESP32-CAM (AI Thinker) 19
Bảng 2.3 So sánh giữa Camera OV2640 và OV7670 21
Bảng 4.2 Kết quả đo đạc độ trễ hệ thống 80
Bảng 4.3 Đánh giá độ chính xác từng loại trang sức 81

CÁC TỪ VIẾT TẮT

IoT:	Internet of Things
A.I:	Artificial Intelligence
Json:	JavaScript Object Notation
HTTP:	Hyper Text Transfer Protocol
ESP32:	Vi điều khiển ESP32 NodeMCU
ESP32-S3CAM:	Vi điều khiển ESP32-S3 tích hợp module camera OV2640
API:	Application Programming Interface
OTP:	One Time Password
YOLO:	You Only Look Once
TCP:	Transmission Control Protocol

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ (LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI)

Trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0, nhu cầu về an ninh và tự động hóa tại các khu vực lưu trữ tài sản cá nhân, văn phòng hay khu dân cư ngày càng trở nên cấp thiết. Các hệ thống tủ đồ (locker) truyền thống sử dụng chìa khóa cơ học, thẻ từ hoặc mật khẩu số đang dần bộc lộ nhiều hạn chế về mặt bảo mật. Chìa khóa có thể bị đánh mất, thẻ từ dễ dàng bị sao chép, và mật khẩu có nguy cơ bị lộ lọt hoặc quên lãng. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về một giải pháp quản lý truy cập thông minh hơn, định danh chính xác người dùng và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các vật lý trung gian.

Công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) hiện nay đã phát triển mạnh mẽ và trở thành tiêu chuẩn mới trong bảo mật sinh trắc học. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của công nghệ này là khả năng bị qua mặt bởi các kỹ thuật giả mạo (spoofing) sử dụng hình ảnh hoặc video chất lượng cao (Replay Attack). Do đó, việc tích hợp khả năng phát hiện thực thể sống (Liveness Detection/Anti-spoofing) là yếu tố bắt buộc để đảm bảo độ tin cậy cho hệ thống. Bên cạnh đó, các hệ thống tủ đồ thông minh hiện tại đa phần chỉ tập trung vào việc đóng mở khóa mà bỏ qua việc giám sát tình trạng tài sản bên trong, dẫn đến khó khăn trong việc truy vết khi xảy ra mất mát hoặc nhầm lẫn vật phẩm.

Xuất phát từ thực tiễn trên, đề tài **"Thiết kế hệ thống tủ trang sức tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ giám sát vật thể"** được lựa chọn nghiên cứu. Đề tài tập trung giải quyết bài toán bảo mật đa lớp (Multi-factor Authentication) kết hợp giữa nhận diện khuôn mặt sử dụng mô hình học sâu (Deep Learning), mã xác thực OTP qua Telegram và hệ thống giám sát vật thể

bên trong tủ theo thời gian thực, mang lại giải pháp lưu trữ an toàn, tiện lợi và hiện đại.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu chính của đề tài là xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống tủ đồ thông minh (Smart Locker) hoạt động ổn định, kết hợp giữa phần cứng IoT (Internet of Things) và phần mềm quản lý trung tâm. Hệ thống phải đảm bảo khả năng định danh người dùng chính xác, ngăn chặn các hành vi xâm nhập trái phép bằng giả mạo khuôn mặt, đồng thời cung cấp khả năng tự động kiểm kê, theo dõi biến động tài sản bên trong tủ thông qua xử lý ảnh.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung giải quyết các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu ở cả hai khía cạnh phần mềm và phần cứng. Về mặt phần mềm và giải pháp thuật toán, đề tài hướng đến việc xây dựng một hệ thống nhận diện sinh trắc học chính xác, tích hợp khả năng chống giả mạo (Anti-spoofing) sử dụng mô hình học sâu YOLO để phân loại giữa người dùng thật và các hành vi tấn công bằng hình ảnh hoặc video. Bên cạnh đó, hệ thống cần thiết lập cơ chế bảo mật hai lớp (2FA) thông qua việc đồng bộ hóa với nền tảng Telegram để gửi mã xác thực OTP, đảm bảo tính sở hữu thiết bị của người dùng. Một mục tiêu quan trọng khác là phát triển module xử lý ảnh tự động nhận diện và định vị vật thể bên trong tủ, từ đó so sánh trạng thái trước và sau mỗi phiên giao dịch để đưa ra cảnh báo chính xác về sự thay đổi số lượng tài sản. Toàn bộ các tính năng này được quản lý tập trung trên một giao diện Web Server trực quan, cho phép giám sát luồng video thời gian thực và trích xuất lịch sử hoạt động.

Song song với đó, về mặt phần cứng và hệ thống nhúng, đề tài thực hiện thiết kế và thi công khối điều khiển trung tâm dựa trên nền tảng vi điều khiển ESP32 và ESP32-S3. Hệ thống phần cứng phải đảm bảo khả năng điều khiển chính xác các thiết bị ngoại vi bao gồm chốt khóa điện tử, hệ thống chiếu sáng

LED và còi báo động. Firmware của thiết bị cần được lập trình tối ưu để xử lý các logic an toàn, bao gồm việc tự động chụp ảnh gửi về máy chủ ngay khi cảm biến phát hiện thay đổi trạng thái cửa hoặc thực hiện quy trình kiểm kê định kỳ theo thời gian thực. Đồng thời, việc thiết lập giao thức truyền thông HTTP qua sóng WiFi phải đảm bảo độ trễ thấp và tính ổn định cao trong quá trình trao đổi dữ liệu hình ảnh và lệnh điều khiển giữa các node cảm biến và máy chủ trung tâm.

1.3 PHẠM VI GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Phạm vi nội dung nghiên cứu Đề tài tập trung vào việc thiết kế và chế tạo mô hình tủ đồ thông minh (Smart Locker), là sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ Internet vạn vật (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI). Cấu trúc hệ thống được phân chia thành ba phân hệ chức năng chính, bao gồm: Phân hệ nhận diện và xử lý trung tâm (Computer Vision), Phân hệ điều khiển phần cứng (Embedded System) và Phân hệ quản lý từ xa thông qua Web Server và Telegram. Trên cơ sở đó, các chức năng trọng tâm được nghiên cứu và triển khai bao gồm: cơ chế định danh người dùng bằng khuôn mặt, thuật toán phát hiện thực thể sống để chống giả mạo (Liveness Detection), quy trình xác thực bảo mật hai lớp (2FA), điều khiển đóng mở khóa điện tử tự động và giám sát, kiểm kê số lượng tài sản (trang sức) bên trong tủ theo thời gian thực.

Phạm vi kỹ thuật và công nghệ Về nền tảng phần cứng, hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là bộ điều khiển trung tâm (Master) quản lý các tác vụ logic và giao tiếp, kết hợp với module ESP32-S3-CAM hoạt động như một thiết bị giám sát hình ảnh (Slave). Các cơ cấu chấp hành và giám sát ngoại vi được tích hợp bao gồm Relay kích hoạt nguồn, khóa chốt điện từ (Solenoid Lock), hệ thống đèn LED chiếu sáng hỗ trợ và cảm biến từ để theo dõi trạng thái đóng mở của cửa tủ.

Về giải pháp phần mềm và thuật toán, đề tài ứng dụng ngôn ngữ lập trình Python cùng framework Flask để xây dựng máy chủ xử lý trung tâm. Khả năng

nhận diện thông minh được xây dựng dựa trên thư viện `face_recognition` cho tác vụ định danh và mô hình Ultralytics YOLO cho bài toán chống giả mạo cũng như đếm vật thể. Toàn bộ quá trình trao đổi dữ liệu và lệnh điều khiển giữa các thiết bị và máy chủ được thực hiện thông qua giao thức HTTP Request trên nền tảng mạng không dây WiFi.

Giới hạn của đề tài Bên cạnh những kết quả đạt được theo kịch bản thiết kế, đề tài vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định trong quá trình thực nghiệm. Thứ nhất, độ chính xác của hệ thống nhận diện khuôn mặt và phát hiện vật thể còn phụ thuộc lớn vào điều kiện ánh sáng môi trường; hiệu suất xử lý có thể bị suy giảm trong các tình huống thiếu sáng hoặc ngược sáng mạnh. Thứ hai, khả năng tổng quát hóa của mô hình nhận diện tài sản (trang sức) còn giới hạn, hệ thống chỉ hoạt động hiệu quả với các nhóm đối tượng đã được huấn luyện trước trong tập dữ liệu và chưa thể tự động phân loại các vật thể lạ mới xuất hiện. Cuối cùng, tính năng bảo mật lớp thứ hai (gửi mã OTP qua Telegram) phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối Internet; do đó, quy trình xác thực sẽ bị gián đoạn nếu xảy ra sự cố mất kết nối mạng tại thời điểm truy cập.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Để giải quyết các vấn đề đặt ra và đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề tài áp dụng kết hợp hai nhóm phương pháp chính:

1.4.1 Phương pháp nguyên cứu lý thuyết

Nhóm phương pháp này được thực hiện nhằm xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc cho việc thiết kế hệ thống:

- **Nghiên cứu tài liệu:** Thu thập và phân tích các tài liệu kỹ thuật, báo cáo khoa học liên quan đến công nghệ nhận diện khuôn mặt (Face Recognition), mạng nơ-ron tích chập (CNN) và mô hình YOLO (You Only Look Once) trong bài toán phát hiện vật thể và chống giả mạo.

- **Nghiên cứu giao thức truyền thông:** Tìm hiểu sâu về giao thức HTTP, kiến trúc RESTful API và cách thức giao tiếp bất đồng bộ giữa vi điều khiển (ESP32) và máy chủ (Flask Server).
- **Phân tích so sánh:** Đánh giá ưu nhược điểm của các giải pháp bảo mật hiện có trên thị trường để đề xuất quy trình xác thực tối ưu (kết hợp Face ID và OTP).

1.4.2 Phương pháp thực nghiệm

Dựa trên cơ sở lý thuyết, nhóm phương pháp thực nghiệm được triển khai theo quy trình cụ thể:

- **Thu thập và xử lý dữ liệu:** Xây dựng bộ dữ liệu (Dataset) gồm các hình ảnh khuôn mặt người thật và ảnh giả mạo (qua màn hình, ảnh in) để huấn luyện model Anti-spoofing. Đồng thời, thu thập dữ liệu hình ảnh các loại trang sức để huấn luyện model kiểm kê tài sản.
- **Huấn luyện mô hình (Model Training):** Sử dụng các thuật toán học sâu để huấn luyện mô hình YOLO trên tập dữ liệu đã chuẩn bị, tinh chỉnh các tham số (hyperparameters) để đạt độ chính xác (Confidence Score) và tốc độ xử lý tối ưu.
- **Thiết kế và thi công phần cứng:** Lắp ráp mạch điều khiển, lập trình firmware cho ESP32 và ESP32-S3, tích hợp các module cảm biến và khóa điện vào mô hình tủ thực tế.
- **Kiểm thử hệ thống (Testing):** Tiến hành thử nghiệm hệ thống theo các kịch bản thực tế (người dùng hợp lệ, cố tình giả mạo khuôn mặt, nhập sai mã OTP, cạy cửa trái phép). Dựa trên kết quả thử nghiệm để hiệu chỉnh code và logic điều khiển nhằm đảm bảo tính ổn định và độ tin cậy cao nhất.

1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Để giải quyết trọn vẹn bài toán thiết kế hệ thống tủ đồ thông minh bảo mật đa lớp, đề tài tập trung khảo sát và phân tích ba nhóm đối tượng nghiên cứu

chính, bao gồm: các thuật toán trí tuệ nhân tạo, nền tảng phần cứng nhúng và các giao thức truyền thông hệ thống.

Đầu tiên, về mặt thuật toán và xử lý ảnh, đối tượng nghiên cứu trọng tâm là các mô hình học sâu (Deep Learning) và thị giác máy tính (Computer Vision). Cụ thể, đề tài đi sâu vào phân tích kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) thông qua mô hình YOLO (You Only Look Once) để giải quyết hai bài toán: phát hiện giả mạo khuôn mặt (Anti-spoofing) và nhận diện, kiểm kê số lượng vật thể (trang sức). Song song với đó là việc nghiên cứu thư viện nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) dựa trên Dlib để thực hiện trích xuất đặc trưng và so khớp vector định danh người dùng với độ chính xác cao.

Thứ hai, về nền tảng phần cứng, đề tài tập trung nghiên cứu dòng vi điều khiển hiệu năng cao ESP32 và ESP32-S3. Nội dung nghiên cứu bao gồm kiến trúc phần cứng, khả năng xử lý đa luồng, và cơ chế giao tiếp với module camera (OV2640) để thu thập dữ liệu hình ảnh. Bên cạnh khối xử lý trung tâm, các thiết bị ngoại vi và cơ cấu chấp hành cũng là đối tượng được khảo sát kỹ lưỡng, bao gồm nguyên lý hoạt động của khóa chốt điện từ (Solenoid Lock), Relay kích hoạt nguồn, cảm biến từ giám sát trạng thái cửa và hệ thống cảnh báo bằng âm thanh (Buzzer).

Cuối cùng, để liên kết các thành phần rời rạc thành một hệ thống thống nhất, đề tài nghiên cứu các giao thức truyền thông và kiến trúc máy chủ. Trọng tâm là việc ứng dụng giao thức HTTP và chuẩn RESTful API để thiết lập luồng trao đổi dữ liệu (JSON và hình ảnh) giữa các node IoT và máy chủ trung tâm. Đối tượng nghiên cứu tại tầng ứng dụng bao gồm Framework Flask (ngôn ngữ Python) để xây dựng Web Server quản lý và API Telegram Bot nhằm thực hiện chức năng xác thực bảo mật lớp thứ hai (OTP) qua nền tảng tin nhắn.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được giới hạn cụ thể trên ba phương diện chính: quy mô hệ thống thực nghiệm, phạm vi dữ liệu huấn luyện và điều kiện môi trường hoạt động.

Về quy mô hệ thống, đề tài tập trung vào việc thiết kế và chế tạo một mô hình tủ đồ mẫu (Prototype) đại diện, bao gồm một khoang tủ vật lý tích hợp đầy đủ các module chức năng (khóa, đèn, cảm biến, camera). Hệ thống điều khiển được xây dựng để quản lý giao tiếp giữa một máy chủ trung tâm (Server) và các node thiết bị (ESP32/ESP32-S3) trong phạm vi mạng cục bộ (Local Area Network - LAN). Việc mở rộng số lượng tủ lớn (Matrix Lockers) hoặc triển khai quản lý tập trung qua môi trường Internet diện rộng (Cloud Server) nằm ngoài phạm vi thực hiện của đồ án này, tuy nhiên kiến trúc hệ thống vẫn được thiết kế mở để sẵn sàng cho việc nâng cấp trong tương lai.

Về phạm vi dữ liệu và thuật toán, các mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) được huấn luyện và kiểm thử dựa trên bộ dữ liệu giới hạn tự thu thập. Cụ thể, mô hình nhận diện khuôn mặt và chống giả mạo (Anti-spoofing) được xây dựng dựa trên danh sách người dùng đăng ký trong phạm vi nhóm nghiên cứu và các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm. Tương tự, mô hình phát hiện vật thể (YOLO) tập trung vào việc nhận diện các nhóm đối tượng trang sức cụ thể đã được gán nhãn trước, không bao quát toàn bộ các loại vật thể bất kỳ trong thực tế.

Về điều kiện môi trường, hệ thống được thiết kế để hoạt động ổn định trong điều kiện ánh sáng phòng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng hình ảnh đầu vào cho Camera. Các yếu tố nhiễu động lớn về ánh sáng (như ngược sáng mạnh, bóng tối hoàn toàn) hoặc mất kết nối mạng Internet (ảnh hưởng đến tính năng gửi OTP Telegram) được xem là các điều kiện ngoại lệ và nằm ngoài phạm vi xử lý tối ưu của đề tài trong giai đoạn này.

1.6 BỐ CỤC BÁO CÁO

Nội dung quyển báo cáo được trình bày gồm **5 chương**, được xây dựng theo trình tự từ tổng quan, cơ sở lý thuyết đến thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống. Nội dung chính của từng chương được tóm tắt như sau:

Chương 1: Tổng quan về đề tài: Trình bày lý do, mục tiêu, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.

Chương 2: Cơ sở lý thuyết: Giới thiệu các công nghệ nền tảng sử dụng trong hệ thống (IoT, ESP32, Computer Vision, YOLO).

Chương 3: Phân tích và Thiết kế hệ thống: Mô tả sơ đồ khối, sơ đồ nguyên lý phần cứng, kiến trúc phần mềm và giải thuật chi tiết.

Chương 4: Kết quả thực hiện: Trình bày mô hình thực tế, giao diện phần mềm và kết quả kiểm thử các trường hợp hoạt động.

Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển: Đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu đặt ra và đề xuất các hướng cải tiến trong tương lai.

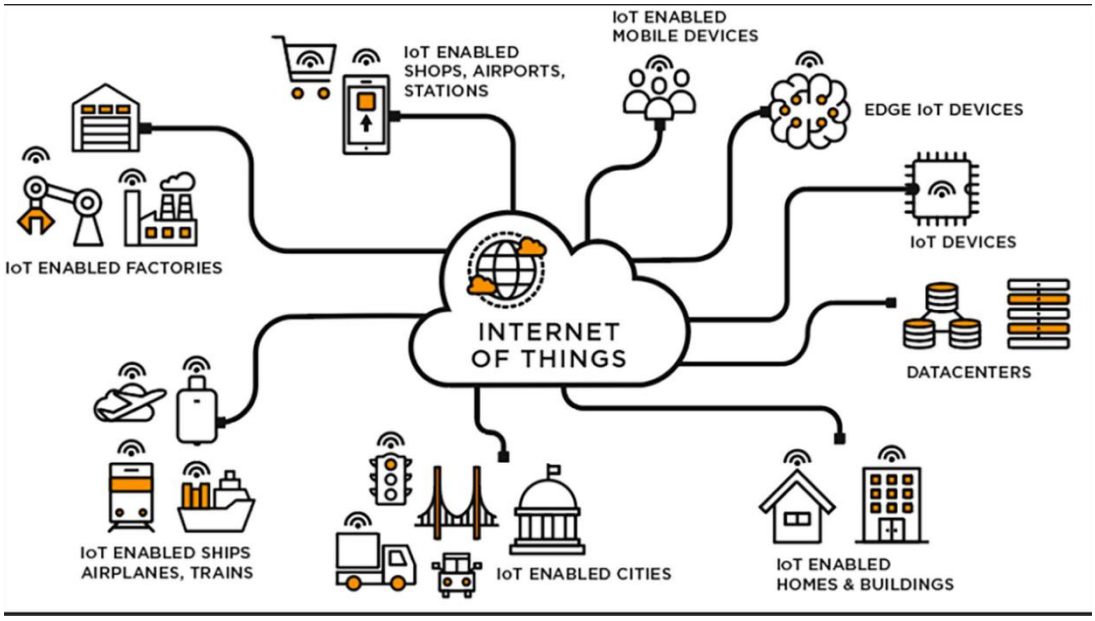
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 TỔNG QUAN VỀ INTERNET OF THINGS (IOT)

2.1.1 Khái niệm cơ bản

Internet of Things (IoT) hay Internet vạn vật là một hệ thống mạng lưới kết nối các thiết bị vật lý, phương tiện, và các vật dụng khác được nhúng các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến và khả năng kết nối mạng, giúp các thiết bị này có thể thu thập và trao đổi dữ liệu.

Trong ngữ cảnh của đề tài, mô hình IoT được áp dụng để chuyển đổi một chiếc tủ đồ thông thường thành "Tủ đồ thông minh". Hệ thống không chỉ hoạt động cục bộ mà còn có khả năng kết nối với máy chủ để gửi dữ liệu hình ảnh, nhận lệnh điều khiển từ xa và đồng bộ trạng thái thời gian thực. Các thành phần "Vạn vật" ở đây bao gồm vi điều khiển, camera, cảm biến cửa và khóa điện tử, cùng tham gia vào một mạng lưới giao tiếp thống nhất.



Hình 2.1 IoT trong đời sống

2.1.2 Giao thức truyền thông HTTP và RESTful API

2.1.2.1 Giới thiệu về giao thức HTTP

HTTP là giao thức truyền thông tin giữa máy khách và máy chủ, thường dùng trong các ứng dụng web. Nó cho phép truy cập trang web, API và các nội dung trực tuyến khác. Port mặc định: 80 (HTTP), 443 (HTTPS - phiên bản bảo mật của HTTP).

Hình 2.2 Giao thức HTTP

2.1.2.2 Nguyên lý hoạt động của HTTP

HTTP hoạt động dựa trên mô hình client-server, trong đó:

- Client gửi yêu cầu (HTTP request): Khi người dùng nhập URL vào trình duyệt, trình duyệt sẽ tạo một HTTP request để gửi đến máy chủ web.
- Server xử lý và phản hồi (HTTP response): Máy chủ web nhận request, xử lý yêu cầu (tìm nội dung trang web, chạy code backend...) và gửi phản hồi về cho client.
- Client nhận phản hồi và hiển thị nội dung: hiển thị nội dung trang web, nếu có các tài nguyên phụ như hình ảnh, video, hoặc script, trình duyệt sẽ tiếp tục gửi thêm các HTTP request để tải chúng.

2.1.2.3 Các thành phần chính trong HTTP

HTTP Request: Khi client gửi một yêu cầu đến server sẽ như sau Phương thức HTTP (HTTP Methods):

- GET: Yêu cầu lấy dữ liệu từ server (ví dụ: tải trang web).
- POST: Gửi dữ liệu lên server (ví dụ: gửi form đăng nhập).
- PATCH: Cập nhật một phần tài nguyên.

Các thành phần tiếp theo của HTTP Request/Response:

- Header: Chứa thông tin về request, như User-Agent (trình duyệt), Accept (kiểu dữ liệu yêu cầu), Authorization (mã xác thực)...
- Body: Chứa dữ liệu nếu là phương thức POST, PUT (ví dụ: dữ liệu form, JSON, XML).

HTTP Response: Sau khi nhận request, server phản hồi với dữ liệu, bao gồm:

- Mã trạng thái HTTP (HTTP Status Code)
- Header: Cung cấp thông tin về phản hồi
- Body: Nội dung thực tế

2.1.2.4 Kiến trúc RESTful API

Trong khi HTTP là giao thức truyền tải dữ liệu nền tảng, thì RESTful API (Representational State Transfer) là một tiêu chuẩn kiến trúc phần mềm dùng để thiết kế các ứng dụng kết nối mạng, giúp các thiết bị IoT (Client) và Máy chủ (Server) hiểu được ý định của nhau một cách rõ ràng.

Trong phạm vi đề tài, hệ thống được thiết kế theo chuẩn RESTful với các đặc điểm kỹ thuật sau:

- Mô hình Client-Server: Hệ thống tách biệt hoàn toàn giữa thiết bị thu thập dữ liệu (ESP32-S3 - Client) và trung tâm xử lý (Flask Server - Server). Client không cần biết logic xử lý ảnh phức tạp bên trong Server, chỉ cần biết địa chỉ (Endpoint) để gửi dữ liệu.
- Stateless (Phi trạng thái): Mỗi yêu cầu (Request) từ ESP32 gửi lên Server đều phải chứa đầy đủ thông tin cần thiết (hình ảnh, ID thiết bị) để Server hiểu và xử lý. Server không cần lưu giữ trạng thái kết nối liên tục, giúp tiết kiệm tài nguyên và phục vụ được nhiều thiết bị cùng lúc.

Giao diện thống nhất (Uniform Interface): Các chức năng của hệ thống được định nghĩa thông qua các đường dẫn tài nguyên (URI) cụ thể và sử dụng các phương thức HTTP chuẩn:

- POST /upload: Dùng để Client gửi hình ảnh lên Server để nhận diện.
- POST /verify_otp: Dùng để xác thực mã OTP người dùng gửi lên.
- GET /command: Dùng để Client truy vấn lệnh điều khiển (mở khóa/bật đèn) từ Server.

Việc áp dụng kiến trúc RESTful API giúp hệ thống dễ dàng mở rộng, bảo trì và tích hợp đa nền tảng (có thể điều khiển tủ đồ từ Web, App điện thoại hoặc Telegram mà không cần thay đổi cấu trúc phần cứng).

2.2 VI ĐIỀU KHIỂN VÀ CÁC THIẾT BỊ PHẦN CỨNG

2.2.1 Module ESP32-WROOM

Trong cấu trúc phần cứng của đề tài, module ESP32-WROOM được lựa chọn giữ vai trò là node điều khiển trung tâm (Controller Node) nhờ vào khả năng xử lý mạnh mẽ và tích hợp sẵn các chuẩn kết nối không dây. Đây là dòng vi điều khiển System-on-Chip (SoC) được phát triển bởi Espressif Systems, sử dụng vi xử lý Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6 với tần số xung nhịp lên đến 240 MHz. Nhờ kiến trúc hai lõi, ESP32 có thể xử lý đồng thời các tác vụ duy trì kết nối

mạng WiFi và điều khiển các tín hiệu vào/ra (GPIO) mà không gây ra hiện tượng trễ hay tắc nghẽn hệ thống.

Cụ thể trong hệ thống tủ đồ thông minh, module ESP32-WROOM đảm nhận chức năng giao tiếp trực tiếp với máy chủ thông qua giao thức HTTP để nhận các gói tin lệnh điều khiển (JSON). Dựa trên nội dung giải mã được từ máy chủ hoặc tín hiệu kích hoạt từ các node vệ tinh, vi điều khiển sẽ điều phối hoạt động của các cơ cấu chấp hành như đóng ngắt nguồn cho khóa điện từ, bật tắt hệ thống đèn LED chiếu sáng và kích hoạt còi báo động (Buzzer) trong các trường hợp phát hiện xâm nhập trái phép, đảm bảo tính an toàn và phản hồi tức thời cho hệ thống.

Hình 2.3 Module ESP32

Các tính năng nổi bật của vi điều khiển ESP32:

Vi điều khiển ESP32 được đánh giá là một giải pháp SoC (System-on-Chip) toàn diện cho các ứng dụng IoT nhờ vào hiệu suất xử lý mạnh mẽ và tài nguyên phần cứng dồi dào. Cụ thể, thiết bị được vận hành bởi lõi xử lý Xtensa LX6 (đơn hoặc kép) với tần số xung nhịp lên đến 240 MHz, mang lại khả năng xử lý đa nhiệm vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm ESP8266. Bên cạnh tốc độ xử lý, ESP32 còn được trang bị bộ nhớ RAM 512 KB cùng tùy chọn bộ nhớ Flash linh hoạt từ 4MB đến 16MB. Cấu hình này đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ các chương trình có dung lượng lớn và đảm bảo khả năng thực thi mượt mà các thuật toán xử lý dữ liệu phức tạp.

Về khả năng truyền thông, ESP32 sở hữu nền tảng kết nối không dây kép mạnh mẽ. Thiết bị hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 802.11 b/g/n với tốc độ băng thông tối đa đạt 150 Mbps, cho phép vận hành linh hoạt ở các chế độ trạm (STA), điểm truy cập (AP) hoặc kết hợp cả hai, giúp duy trì kết nối Internet ổn định và xuyên suốt. Song song đó, việc tích hợp Bluetooth Classic và Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2 mở rộng khả năng giao tiếp của hệ thống với các thiết bị di động và cảm biến thông minh một cách tiết kiệm năng lượng.

Khả năng mở rộng và tương thích với thiết bị ngoại vi cũng là một ưu điểm lớn của dòng vi điều khiển này. ESP32 cung cấp tới 34 chân GPIO, hỗ trợ đa dạng các giao thức giao tiếp công nghiệp phổ biến. Cụ thể, giao thức I2C và SPI cho phép kết nối dễ dàng với các loại cảm biến, màn hình hiển thị và thẻ nhớ; giao thức UART hỗ trợ giao tiếp với các module chức năng như GPS hay GSM. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp các bộ chuyển đổi ADC 12-bit (18 kênh) và DAC 8-bit giúp xử lý tín hiệu tương tự với độ chính xác cao, cùng với bộ điều khiển PWM và CAN phục vụ hiệu quả cho các bài toán điều khiển động cơ và hệ thống nhúng trong công nghiệp.

Cuối cùng, ESP32 được tối ưu hóa đặc biệt về hiệu quả sử dụng năng lượng, yếu tố then chốt trong các hệ thống IoT hoạt động độc lập. Chip hỗ trợ các chế độ tiết kiệm điện năng thông minh như Modem Sleep, Light Sleep và đặc biệt là Deep Sleep với dòng tiêu thụ chỉ khoảng 10 µA. Đặc tính này cho phép thiết bị duy trì hoạt động bền bỉ trong thời gian dài khi sử dụng nguồn cấp là pin, phù hợp với các ứng dụng giám sát và thu thập dữ liệu từ xa.

Thông số kỹ thuật:

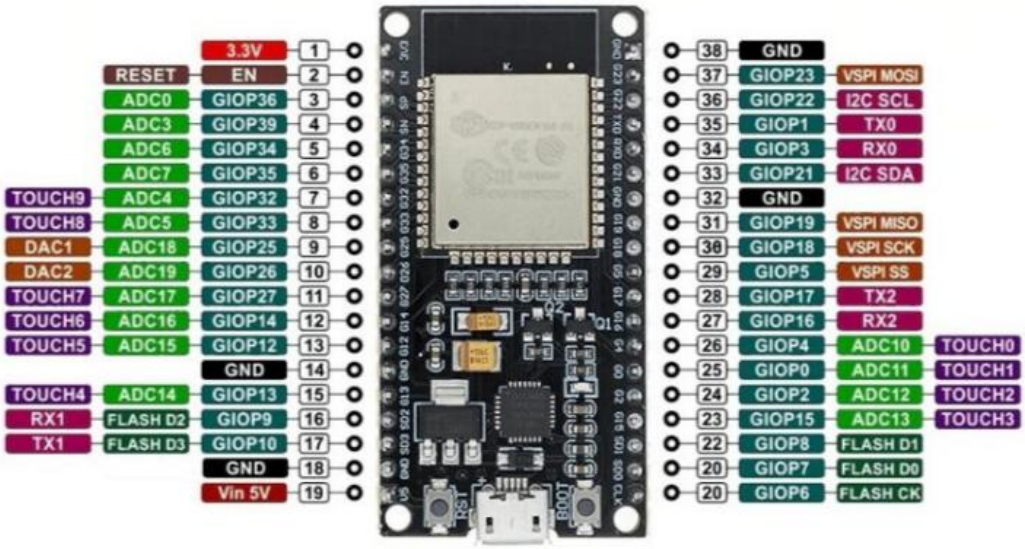
- Chip xử lí: Espressif ESP32-D0WD
- SPI flash: 32 Mbits, 3.3V
- Tần số dao động thạch anh: 40 MHz
- Antena: antena tích hợp PCB onboard

- Chuẩn giao thức mạng : TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT, IPv4, IPv6, SSL,
- Cấu hình người sử dụng: AT instruction set, cloud server, Android/iOSAPP

Bộ xử lý:

- Lõi xử lý của ESP32 được chia thành 2 loại là có 1 lõi xử lý và 2 lõi xử lý, trong đó loại 2 lõi xử lý phổ biến nhờ khả năng hoạt động nhanh và xử lý lữ liệu dễ dàng. Các lõi này có thể cùng hoạt động để việc xử lý có thể hoạt động tối ưu hoặc có thể chạy riêng lẻ.
- Bộ xử lý có tần số hoạt động ở mức 80 MHz đến 240 MHz, việc này cho phép bộ xử lý có thể chịu được các phép tính phức tạp mà vẫn hoạt động một cách mạnh mẽ.
- Với bộ Ram được trang bị 520 KB SRAM, là 1 bộ Ram mạnh có thể hoạt động các ứng dụng nhúng ở mức tốt đến tương đối phức tạp.

Sơ đồ chân:



Hình 2.4 Sơ đồ chân kết nối ESP32

Để hiểu thêm về ESP32 ta sẽ so sánh ESP32 với Arduino Uno

Tiêu chí	Arduino Uno	ESP32
Vi xử lý	ATmega328P (8-bit)	32-bit, Dual-core
Tốc độ xung nhịp	16 MHz	160 MHz / 240 MHz
RAM	2 KB SRAM	520 KB SRAM + PSRAM
Bộ nhớ Flash	32 KB	4MB
Số chân I/O	14 digital, 6 analog	36 GPIO
Giao tiếp	UART, I2C, SPI	UART, I2C, SPI, CAN, I2S, PWM
WiFi, Bluetooth	Không	Có hỗ trợ
Nguồn hoạt động	5V	3.3V
Dòng tiêu thụ	~50 mA	~80-240 mA (WiFi)
Ứng dụng phổ biến	Dự án đơn giản, học tập, điều khiển thiết bị cơ bản	IoT, truyền dữ liệu, AI, xử lý tín hiệu, robot
Giá thành	Cao	Thấp

Bảng 2.1 So sánh giữa ESP32 và Arduino Uno

2.2.2 Module ESP32-S3CAM

Để giải quyết bài toán giám sát hình ảnh và cảm biến trạng thái cửa, đề tài sử dụng module ESP32-S3CAM. Đây là phiên bản nâng cấp vượt trội so với thế hệ ESP32 tiền nhiệm, được tối ưu hóa đặc biệt cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý dữ liệu đa phương tiện. Vi xử lý ESP32-S3 hỗ trợ các tập lệnh vector giúp tăng tốc độ xử lý tín hiệu số, đi kèm với giao diện camera chuyên dụng cho phép kết nối ổn định với module cảm biến hình ảnh OV2640.

Trong mô hình thực nghiệm, ESP32-S3CAM đóng vai trò là node giám sát (Monitor Node). Thiết bị này liên tục theo dõi trạng thái vật lý của cánh cửa thông qua cảm biến từ và thực hiện quy trình chụp ảnh tự động mỗi khi phát hiện sự thay đổi trạng thái đóng/mở hoặc theo chu kỳ định sẵn (ví dụ: mỗi 30 phút). Dữ liệu hình ảnh thu thập được sẽ được đóng gói và truyền tải về máy chủ trung tâm để phục vụ cho các thuật toán thị giác máy tính, giúp kiểm kê tài sản và lưu trữ bằng chứng ra vào. Sự tách biệt giữa node điều khiển và node giám sát hình ảnh giúp hệ thống hoạt động ổn định, tránh quá tải và tăng cường độ tin cậy.

Thông số kỹ thuật:

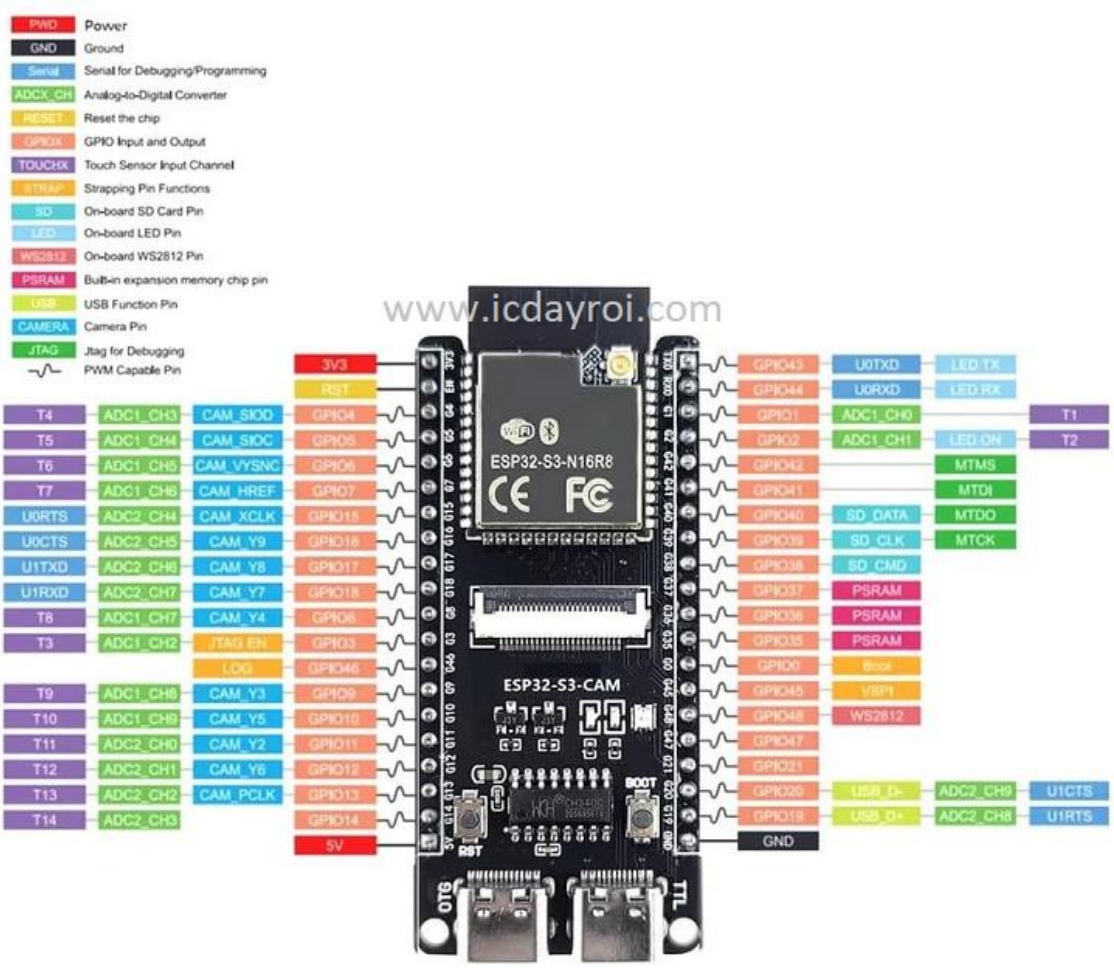
- Lõi: Xtensa dual-core 32-bit LX7 CPU, tần số lên đến 240MHz
- Bộ nhớ: 384 KB ROM, 512 KB SRAM, 16 KB RTCSRAM, 16 MB Flash, 8 MB PSRAM
- Tích hợp Wi-Fi 2.4 GHz chuẩn 802.11 b/g/n
- Bluetooth (LE) 5.0
- Điện áp làm việc: Từ 3V đến 3.6V DC
- Chân I/O: 45 GPIO
- 2X12-bit ADC (lên đến 20 kênh)
- Giao diện giao tiếp: 2 giao diện I2C, 2 giao diện I2S, 4 giao diện SPI, 3 giao diện UART, 1 giao diện USB OTG
- Bảo mật: 4096 bit OTP, AES, SHA, RSA, ECC, RNG
- Khởi động an toàn, Mã hóa Flash, Chữ ký số, Mô-đun HMAC
- Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ 65 °C

Bộ xử lý:

Goouuu ESP32-S3 là bảng phát triển IoT dựa trên Espressif Systems ESP32-S3-WROOM-1 N16R8. WIFI chính là Wi-Fi 2,4 GHz (802.11 b/g/n) +

mô-đun Bluetooth® 5 (LE) được tích hợp sẵn. trong chip dòng ESP32- S3, bộ xử lý LX7 lõi kép 32 bit Xtensa®, Flash 16 MB, PSRAM lên đến 8 MB tùy chọn, 36 GPIO, ăng-ten PCB trên bo mạch ngoại vi phong phú.

Sơ đồ chân:



Hình 2.5 Sơ đồ chân kết nối ESP32-S3CAM

Để đảm bảo hiệu suất truyền tải hình ảnh mượt mà và khả năng xử lý đa luồng ổn định, nhóm thực hiện quyết định lựa chọn vi điều khiển thế hệ mới ESP32-S3CAM

Tiêu chí	ESP32-S3CAM	ESP32-CAM (AI Thinker)
Vi xử lý	Xtensa-dual core LX7	Xtensa-dual core LX6
Bộ nhớ (PSRAM)	2-8MB (Octal SPI)	4MB (Quad SPI)
Tốc độ truyền ảnh	Rất cao	Trung bình
Giao tiếp nạp code	Native USB (cắm trực tiếp)	Phải dùng mạch chuyển USB - TTL
Hỗ trợ AI	Có (Vector Instructions)	Không
Bluetooth	5.0	4.2

Bảng 2.2 Bảng so sánh ESP32-S3CAM và ESP32-CAM (AI Thinker)

2.2.3 Camera OV2640

OV2640 là cảm biến hình ảnh CMOS (CMOS Image Sensor) điện áp thấp, hiệu suất cao, cung cấp đầy đủ chức năng của một camera đơn chip (single-chip camera) và bộ xử lý hình ảnh với độ phân giải tối đa lên tới 2 Megapixel (UXGA).

Trong các ứng dụng IoT và hệ thống nhúng giới hạn tài nguyên như ESP32, OV2640 là lựa chọn tiêu chuẩn nhờ khả năng tích hợp bộ nén ảnh JPEG ngay trên phần cứng, giúp giảm tải đáng kể cho vi điều khiển trung tâm.

Thông số kỹ thuật:

- Độ phân giải tối đa: 2 Megapixel (1600 x 1200 pixels).
- Kích thước cảm biến (Optical Size): 1/4 inch
- Công nghệ cảm biến: OmniPixel2™ (giúp cải thiện hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu).

- Định dạng đầu ra (Output Formats):
- Raw RGB, RGB565/555/444.
- YUV (422/420), YCbCr (422).
- Nén JPEG 8-bit (Tính năng quan trọng nhất).
- Giao tiếp điều khiển (Control Interface): SCCB (Serial Camera Control Bus) - tương thích với giao thức I2C.
- Giao tiếp dữ liệu (Data Interface): DVP (Digital Video Port) - Song song 8-bit.
- Tốc độ truyền khung hình (Max Frame Rate):
- UXGA/SXGA (1600x1200): 15 fps.
- SVGA (800x600): 30 fps.
- CIF (352x288): 60 fps.
- Độ nhạy sáng: 0.6 V/Lux-sec.
- Điện áp hoạt động: Core 1.2VDC; Analog 2.5~3.0VDC; I/O 1.7V~3.3VDC (Thường được cấp nguồn chung 3.3V thông qua mạch ổn áp trên module ESP32-CAM).

Với chi phí hợp lý và tính ứng dụng phù hợp, OV2640 là sự lựa chọn tối ưu. Dưới đây là bản so sánh với OV7670:

Tiêu chí	OV2640	OV7670
Độ phân giải	2.0 Megapixel (1600x1200)	0.3 Megapixel (640x480)
Bộ nén ảnh phần cứng	Có (JPEG Encoder tích hợp)	Không (chỉ xuất dữ liệu thô RAW)
Dung lượng 1 bức ảnh	Rất nhẹ (vài chục KB nhờ nén JPEG)	Rất nặng (vài MB vì là dữ liệu thô)

Yêu cầu về RAM vi điều khiển	Thấp	Rất cao
Khả năng truyền qua Wifi	Mượt mà	Giật lag
Giao tiếp cấu hình	SCCB (tương thích I2C)	SCCB (tương thích I2C)
Độ nhạy sáng	Tốt hơn (công nghệ OmniPixel2)	Trung bình
Giá thành	Cao hơn	Rẻ hơn

Bảng 2.3 So sánh giữa Camera OV2640 và OV7670

2.2.4 Khóa điện từ (Solenoid Lock)

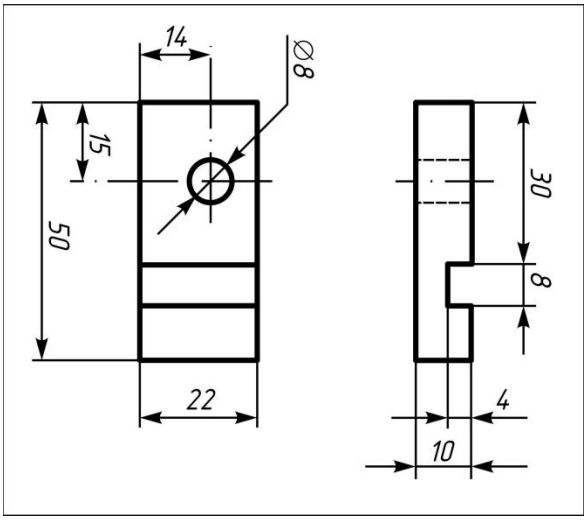
Hệ thống chấp hành cơ khí của tủ đồ được vận hành dựa trên sự kết hợp giữa khóa điện từ và module Relay. Khóa điện từ (Solenoid Lock) hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ trường; khi được cấp dòng điện, cuộn dây bên trong sẽ sinh ra lực từ hút chốt khóa vào, cho phép cửa mở, và ngược lại chốt sẽ được lò xo đẩy ra để khóa cửa khi ngắt điện. Do khóa điện từ và hệ thống đèn LED yêu cầu dòng điện và điện áp hoạt động lớn hơn khả năng cung cấp trực tiếp của vi điều khiển, module Relay được sử dụng như một tầng đệm trung gian.

Khóa chốt điện Solenoid Lock LY-03 có chức năng hoạt động như một ổ khóa cửa sử dụng Solenoid để kích đóng mở bằng điện, được sử dụng nhiều trong nhà thông minh hoặc các loại tủ, cửa điện,..., khóa sử dụng điện áp 12/ 24VDC, là loại thường đóng với chất lượng tốt, độ bền cao.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp sử dụng: 12 / 24VDC (tùy chọn).
- Dòng điện tiêu thụ: 0.8A.
- Công suất tiêu thụ: 9.6W

- Sử dụng Solenoid từ.
- Tốc độ phản ứng: < 1s.
- Thời gian kích liên tục: < 10s
- Đi kèm gá chốt khóa.



Hình 2.6 Khóa điện chốt cửa

Hình 2.7 Khóa điện đẩy cửa

2.2.4.1 Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

Cấu tạo vật lý:

Cuộn dây (Coil): Dây đồng được quấn quanh lõi từ, sinh ra từ trường khi có dòng điện chạy qua. Lõi sắt từ (Plunger/Slug): Đóng vai trò là chốt khóa, có thể di chuyển tịnh tiến. Lò xo hồi vị (Return Spring): Tạo lực đàn hồi để đẩy chốt khóa ra ngoài khi không có điện. Vỏ bảo vệ: Chế tạo từ hợp kim thép không gỉ, giúp định vị các linh kiện và chịu lực va đập.

Nguyên lý hoạt động:

Trạng thái nghỉ (De-energized): Khi không cấp điện, lực đàn hồi của lò xo đẩy lõi sắt trồi ra ngoài. Chốt khóa ăn khớp với ngàm cửa, giữ cửa ở trạng thái ĐÓNG (LOCKED). Đây là tính năng an toàn (Fail-Secure), đảm bảo tủ vẫn khóa khi hệ thống mất điện. Trạng thái kích hoạt (Energized): Khi cấp dòng điện 12V vào cuộn dây, từ trường sinh ra tạo lực hút điện từ thắng được lực cản của lò xo, kéo lõi sắt thụt vào bên trong. Chốt khóa rời khỏi ngàm, cửa chuyển sang trạng thái MỞ (UNLOCKED).

Phương pháp điều khiển và Kết nối:

Do dòng điện tiêu thụ của khóa (1.2A) vượt quá giới hạn cấp dòng của vi điều khiển ESP32 (tối đa 12mA/chân GPIO) và điện áp hoạt động khác mức (12V so với 3.3V), hệ thống sử dụng mạch kích thông qua Module Relay 5V (cách ly quang).

Đánh giá lựa chọn:

Việc sử dụng khóa điện từ LY-03 mang lại các ưu điểm phù hợp với yêu cầu của đề tài: Tính an toàn cao: Đặc tính Fail-Secure giúp bảo vệ tài sản trong mọi trường hợp mất nguồn. Tiết kiệm năng lượng: Hệ thống chỉ tiêu thụ điện năng trong khoảng thời gian rất ngắn (2-3 giây) khi người dùng thao tác mở cửa.

Độ bền và Ổn định: Kết cấu cơ khí đơn giản, ít hỏng hóc vặt so với các loại khóa động cơ servo phức tạp.

2.2.5 Module Relay 12VDC 4 kênh

Relay đóng vai trò là công tắc điện tử, thực hiện chức năng cách ly về điện giữa mạch điều khiển (3.3V) và mạch công suất (12V/5V). Khi vi điều khiển xuất tín hiệu logic điều khiển, Relay sẽ đóng tiếp điểm để cấp nguồn cho khóa hoặc đèn. Việc sử dụng Relay không chỉ giúp điều khiển các thiết bị công suất lớn một cách an toàn mà còn bảo vệ vi điều khiển khỏi các hiện tượng nhiễu hoặc xung ngược từ cuộn dây của khóa điện từ, đảm bảo tuổi thọ và độ bền cho toàn bộ bo mạch điều khiển.

Đặc Điểm:

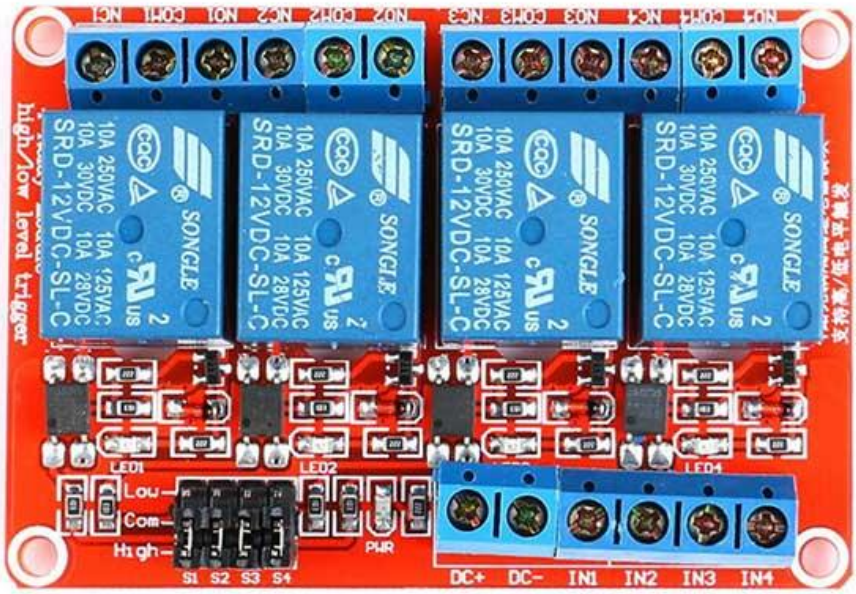
MODULE Relay 12VDC 4 Kênh H/L sử dụng nguồn nuôi mạch 12VDC, tín hiệu kích có thể tùy chọn kích mức cao (High – 12VDC) hoặc mức thấp (Low – 0VDC) qua Jumper trên mỗi relay. Module phù hợp cho các thiết bị sử dụng mức tín hiệu 12VDC.

Module Relay 12VDC 4 Kênh được ứng dụng rộng rãi như: Dùng để điều khiển thiết bị điện 220V qua relay, lắp hệ thống điều khiển giàn phơi tự động, Nhận tín hiệu từ vi điều khiển, Arduino, AVR, PIC để điều khiển các thiết bị.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp: 12VDC.
- Dòng tiêu thụ: ~200mA/1Relay
- Tín hiệu kích: High (12VDC) hoặc Low (0VDC) chọn bằng Jumper.
- Relay trên mạch:
- Nguồn nuôi: 12VDC.
- Tiếp điểm đóng ngắt max: 250VAC-10A hoặc 30VDC-10A

- Kích thước: 72 (L) * 55 (W) * 19 (H) mm.



Hình 2.8 Relay 4 kênh 12VDC

2.2.6 Dây LED 12V

Để đảm bảo khả năng quan sát bên trong tủ khi mở, nhóm sử dụng LED dây dán 12V đơn sắc (trắng lạnh). Đây là loại đèn LED linh hoạt, tiết kiệm điện, sử dụng chung nguồn điện 12V với khóa điện tử, giúp đơn giản hóa thiết kế mạch nguồn.

Thông số kỹ thuật

- Điện áp hoạt động: 12VDC
- Loại chip: LED SMD2835
- Màu sắc ánh sáng: trắng lạnh
- Công suất: 5-10W/m
- Mật độ LED: 60 bóng/m
- Khả năng cắt nối: cắt được mỗi 3 mắt 5cm
- Lớp bảo vệ: IP20

Hình 2.9 Dây LED

2.2.7 Module hạ áp LM2596 DC-DC 3A

Nguồn điện đầu vào chính là Adapter 12V DC (dùng để vận hành Khóa điện từ và đèn LED). Tuy nhiên, khối xử lý trung tâm ESP32-S3 chỉ hoạt động ở dải điện áp thấp. Do sự chênh lệch điện áp lớn (12V - 5V = 7V), nhóm thực hiện không sử dụng các IC ổn áp tuyến tính truyền thống (như L7805) vì nhược điểm sinh nhiệt cao. Thay vào đó, nhóm lựa chọn Module hạ áp xung (Buck Converter) sử dụng chip LM2596. Nhiệm vụ của module là chuyển đổi điện áp 12V xuống 5V ổn định để cấp nguồn nuôi cho vi điều khiển, đảm bảo hiệu suất cao và nhiệt độ hoạt động thấp.

Thông số kỹ thuật:

- Điện áp đầu vào: 3.2V - 40V
- Điện áp đầu ra: 1.25V - 35V
- Dòng điện đầu ra (Max): 3A
- Hiệu suất chuyển đổi: 92% (Max)
- Tần số chuyển mạch: 150kHz
- Kích thước: 43x21x14mm

Hình 2.10 Module Hạ áp LM2596 DC-DC 3A

2.2.8 Cảm biến từ MC-38 (Magnetic Door Sensor)

Để giám sát của tủ (đang đóng hay đang mở), nhóm thực hiện sử dụng cảm biến công tắc từ có dây, model MC-38. Đây là loại cảm biến thụ động hoạt động dựa trên nguyên lý từ trường, thường được ứng dụng trong các hệ thống chống trộm và nhà thông minh nhờ độ tin cậy cao và giá thành thấp.

Thông số kỹ thuật:

- Loại công tắc: Reed Switch (lưỡi gà)
- Khoảng cách hoạt động: 15mm-25mm, khoảng cách tối đa giữa 2 má từ để kích hoạt
- Điện áp tối đa: 100VDC
- Dòng điện tải tối đa: 0.5A
- Kích thước: 27x14x8mm
- Vỏ bảo vệ: nhựa ABS trắng
- Tuổi thọ tiếp điểm: 1 triệu lần

Hình 2.11 Cảm biến từ MC-38

2.3 CÔNG NGHỆ THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ DEEP LEARNING

2.3.1 Tổng quan về nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt (Face Recognition) là một trong những ứng dụng quan trọng nhất của lĩnh vực thị giác máy tính và sinh trắc học, cho phép hệ thống xác định hoặc xác minh danh tính của một cá nhân thông qua hình ảnh kỹ thuật số. So với các phương pháp xác thực truyền thống (mật khẩu, thẻ từ) hay sinh trắc học tiếp xúc (vân tay), nhận diện khuôn mặt có ưu điểm là không cần tương tác vật lý trực tiếp và có tính tự nhiên cao.

Trong khuôn khổ của đề tài, quy trình nhận diện khuôn mặt được thực hiện dựa trên phương pháp học sâu (Deep Learning) hiện đại, cụ thể là kỹ thuật **Deep Metric Learning**. Quy trình này bao gồm các bước chính sau:

1) Phát hiện khuôn mặt (Face Detection): Hệ thống quét toàn bộ khung hình để xác định vị trí và kích thước của khuôn mặt, loại bỏ các chi tiết nền không cần thiết. Các thuật toán thường dùng bao gồm HOG (Histogram of Oriented Gradients) hoặc CNN (Convolutional Neural Network).

2) Căn chỉnh (Alignment): Khuôn mặt sau khi phát hiện sẽ được xoay và chuẩn hóa để đảm bảo các điểm mốc (mắt, mũi, miệng) nằm ở vị trí tiêu chuẩn, giúp tăng độ chính xác cho bước trích xuất đặc trưng.

3) Mã hóa khuôn mặt (Face Encoding): Đây là bước quan trọng nhất. Hình ảnh khuôn mặt được đưa qua một mạng nơ-ron tích chập sâu để chuyển đổi thành một vectơ đặc trưng kỹ thuật số (thường là vectơ 128 chiều) . Vectơ này đại diện cho các đặc điểm duy nhất của khuôn mặt mà không phụ thuộc vào các yếu tố ngoại cảnh như ánh sáng hay biểu cảm.

4) So khớp (Matching): Để định danh, hệ thống sẽ tính toán khoảng cách Euclidean giữa vectơ của khuôn mặt vừa chụp và các vectơ mẫu đã lưu trong cơ sở dữ liệu. Nếu khoảng cách này nhỏ hơn một ngưỡng sai số (threshold) cho trước, hệ thống sẽ kết luận hai khuôn mặt là của cùng một người.

2.3.2 Mô hình YOLO và bài toán chống giả mạo (Anti-spoofing)

Mặc dù công nghệ nhận diện khuôn mặt có độ chính xác cao, nhưng các hệ thống 2D truyền thống thường gặp phải lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trước các hình thức tấn công giả mạo (Presentation Attacks), ví dụ như sử dụng ảnh in màu, video phát lại trên điện thoại hoặc máy tính bảng để đánh lừa camera. Để giải quyết vấn đề này, đề tài ứng dụng mô hình YOLO (You Only Look Once) cho bài toán chống giả mạo (Anti-spoofing).

Kiến trúc mạng YOLO: YOLO là một trong những kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) tiên tiến nhất trong lĩnh vực phát hiện đối tượng (Object Detection). Khác với các phương pháp tiếp cận hai giai đoạn (như R-CNN), YOLO coi việc phát hiện đối tượng là một bài toán hồi quy đơn lẻ. Mô hình này chia hình ảnh thành một lưới $S \times S$ và dự đoán đồng thời các hộp giới hạn (bounding boxes) cùng xác suất lớp đối tượng cho các hộp đó chỉ trong một lần lan truyền mạng (forward pass). Điều này giúp YOLO đạt được tốc độ xử lý cực nhanh (Real-time), phù hợp để triển khai trên các hệ thống có tài nguyên hạn chế hoặc yêu cầu phản hồi tức thời.

Ứng dụng trong chống giả mạo (Liveness Detection) Trong hệ thống tủ đồ thông minh, một mô hình YOLO tùy chỉnh được huấn luyện để phân biệt hai trạng thái:

- **Real (Thực):** Khuôn mặt của người dùng thật đang hiện diện trước camera, có độ sâu khối và phản xạ ánh sáng tự nhiên của da người.
- **Spoof/Fake (Giả mạo):** Khuôn mặt được tái tạo qua màn hình thiết bị điện tử hoặc ảnh in.

Mô hình học các đặc trưng ngữ cảnh và kết cấu (texture) để phát hiện sự khác biệt tinh vi mà mắt thường có thể bỏ qua, chẳng hạn như hiện tượng nhiễu vân (moiré patterns) khi chụp lại màn hình, sự phản chiếu phẳng (glare) trên bề mặt ảnh, hoặc viền của thiết bị điện thoại. Việc kết hợp nhận diện danh tính (Face Recognition) và kiểm tra thực thể sống (Anti-spoofing bằng YOLO) tạo nên cơ chế xác thực đa lớp (Multi-factor), đảm bảo an ninh tuyệt đối cho tài sản trong tủ.

Ứng dụng trong Nhận diện và Kiểm kê tài sản (Jewelry Detection) Bên cạnh chức năng bảo mật, đề tài mở rộng ứng dụng của YOLO vào bài toán quản lý tài sản, cụ thể là nhận diện và phân loại trang sức (nhẫn, dây chuyền, đồng hồ...) được lưu trữ bên trong tủ.

Đặc thù của đối tượng trang sức là kích thước nhỏ, chi tiết tinh xảo và tính chất vật lý có độ phản xạ ánh sáng cao (kim loại, đá quý), gây khó khăn cho các thuật toán xử lý ảnh truyền thống. Việc huấn luyện mô hình YOLO trên tập dữ liệu trang sức tự thu thập giúp hệ thống có khả năng:

- **Định vị và Phân loại:** Tự động khoanh vùng (Bounding Box) vị trí của vật thể trong khoang tủ và xác định chính xác loại trang sức (Ví dụ: Ring, Watch, Necklace).
- **Kiểm kê số lượng:** Hệ thống đếm số lượng vật thể phát hiện được trong khung hình và so sánh với dữ liệu phiên trước đó. Nếu số lượng vật thể giảm

đi mà không có quy trình mở khóa hợp lệ, hệ thống sẽ cảnh báo mất mát tài sản.

Việc tích hợp cả hai bài toán (Anti-spoofing và Jewelry Detection) trên cùng một nền tảng lõi YOLO giúp tối ưu hóa tài nguyên tính toán của máy chủ, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong kiến trúc phần mềm.

2.4 CÁC CHUẨN GIAO TIẾP

2.4.1 Ngôn ngữ Python và Framework Flask

2.4.1.1 Định nghĩa về Flask

API là tập hợp các quy tắc cho phép các phần mềm giao tiếp với nhau. Trong Python, API giúp lập trình viên truy cập dữ liệu hoặc dịch vụ, thông qua các thư viện và công cụ có sẵn.

Hình 2.12 Flask Framework

Flask là một microframework nhẹ của Python, cho phép xây dựng web hoặc API mà không bị ràng buộc bởi cấu trúc hay thư viện mặc định. Nhờ sự đơn giản và dễ tùy chỉnh, Flask phù hợp để tạo API nhận dữ liệu từ ESP32.

2.4.1.2 Chức năng chính của Flask

Flask cung cấp nhiều chức năng quan trọng để xây dựng một web server hoặc REST API, bao gồm:

- Xử lý HTTP Requests & Responses: Flask nhận các request từ client (GET, POST, PUT, DELETE) và trả về response (HTML, JSON, XML...).
- Routing (Định tuyến URL): Xác định URL nào sẽ gọi hàm xử lý nào.
- Template Rendering (Jinja2): Hỗ trợ kết xuất HTML động bằng template engine Jinja2.
- Quản lý Session & Cookies: Lưu trạng thái đăng nhập, bảo mật phiên làm việc.
- Kết nối Database: Tích hợp với SQLite, MySQL, PostgreSQL qua SQLAlchemy hoặc các thư viện khác.
- Xây dựng RESTful API: Flask dễ dàng tạo API cho mobile app, IoT, hoặc kết nối với frontend như React, Vue, Angular.
- Middleware & Extensions: Hỗ trợ logging, bảo mật (JWT, OAuth2), WebSockets, caching….

2.4.1.3 Cách thức hoạt động của Flask

Flask hoạt động dựa trên mô hình client-server và request-response:

- Client gửi HTTP request: Trình duyệt hoặc thiết bị IoT gửi yêu cầu đến Flask server.
- Flask xử lý request: Flask xác định route (@app.route('/')), gọi hàm xử lý tương ứng, truy vấn dữ liệu nếu cần.
- Flask trả về response: Flask gửi phản hồi lại cho client dưới dạng HTML, JSON hoặc dữ liệu khác.

2.4.1.4 Một số dịch vụ Flask Server phổ biến

- Flask REST API (RESTful API Server): Dùng Flask để xây dựng API cho mobile apps, IoT, hoặc AI models.
- Flask với WebSocket (Real-time Communication): Dùng Flask-SocketIO để tạo ứng dụng chat, giám sát dữ liệu IoT theo thời gian thực.
- Flask Authentication & OAuth2: Dùng Flask để quản lý đăng nhập, JWT, OAuth2. Phù hợp cho ứng dụng web có tài khoản người dùng.
- Flask + MongoDB (NoSQL Database): Dùng Flask để nhận dữ liệu từ client và lưu vào MongoDB.

2.4.2 Telegram Bot API

Tổng quan về Telegram Bot Telegram Bot là những tài khoản đặc biệt không yêu cầu số điện thoại để thiết lập, được vận hành bởi phần mềm thông qua giao diện lập trình ứng dụng (API) thay vì người dùng thực. Telegram Bot API là một giao diện dựa trên nền tảng HTTP (HTTP-based interface), cho phép các nhà phát triển xây dựng các chương trình tương tác tự động với người dùng Telegram. Điểm mạnh của nền tảng này là khả năng hoạt động đa nền tảng, tốc độ truyền tải nhanh, tính bảo mật cao với giao thức mã hóa MTProto và hoàn toàn miễn phí cho các ứng dụng phi thương mại.

Cơ chế hoạt động Mỗi Bot được định danh bởi một chuỗi ký tự duy nhất gọi là `API Token`, được cấp phát khi khởi tạo Bot thông qua *BotFather*. Mọi giao tiếp giữa máy chủ điều khiển (Server) và hệ thống máy chủ của Telegram đều được thực hiện qua giao thức HTTPS để đảm bảo an toàn dữ liệu. Trong lập trình ứng dụng, quy trình tương tác thường diễn ra theo hai chiều:

- **Chiều gửi (Push):** Máy chủ sử dụng các phương thức như `sendMessage` để gửi văn bản, hình ảnh hoặc cảnh báo đến người dùng thông qua `Chat ID`.

- **Chiều nhận (Pull/Webhook):** Máy chủ lắng nghe các lệnh từ người dùng thông qua phương thức `getUpdates` (Long Polling) hoặc thiết lập `Webhook` để nhận thông báo thời gian thực.

Ứng dụng trong hệ thống tủ đồ thông minh: Trong phạm vi đề tài, Telegram Bot API kết hợp với thư viện pyTelegramBotAPI (hay còn gọi là telebot) trên ngôn ngữ Python đóng vai trò then chốt trong phân hệ quản lý từ xa và bảo mật:

- Xác thực hai lớp (2FA): Telegram được sử dụng thay thế cho dịch vụ SMS truyền thống để gửi mã xác thực một lần (OTP). Khi khuôn mặt người dùng được xác nhận hợp lệ, hệ thống tự động sinh mã OTP và gửi về tài khoản Telegram đã đăng ký. Phương pháp này giúp loại bỏ chi phí vận hành SMS Gateway trong khi vẫn đảm bảo mã xác thực chỉ đến được tay chủ sở hữu thiết bị.
- Giám sát và Cảnh báo: Bot đóng vai trò là kênh thông tin trực tiếp, gửi các cảnh báo tức thời đến người quản lý khi phát hiện các hành vi bất thường như cố tình cạy phá tủ hoặc nhập sai mã xác thực nhiều lần.

2.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày một cách tổng quan và hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết quan trọng làm nền tảng cho việc thực hiện đề tài. Cụ thể, chương đã đi sâu phân tích kiến trúc Internet of Things (IoT) và các giao thức truyền thông mạng làm xương sống cho hệ thống kết nối. Các đặc tính kỹ thuật của phần cứng vi điều khiển ESP32 và ESP32-S3 cũng đã được làm rõ để khẳng định tính khả thi trong việc điều khiển và xử lý hình ảnh.

Bên cạnh đó, các nội dung về công nghệ thị giác máy tính, đặc biệt là thuật toán nhận diện khuôn mặt và mô hình YOLO chống giả mạo, đã cung cấp cơ sở khoa học vững chắc cho giải pháp bảo mật thông minh. Cuối cùng, việc lựa

chọn ngôn ngữ Python, Framework Flask và Telegram Bot API đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng phần mềm quản lý trung tâm.

Những kiến thức lý thuyết và công nghệ được đề cập trong chương này sẽ là tiền đề cốt lõi để đi vào thiết kế chi tiết mô hình phần cứng và giải thuật điều khiển hệ thống trong **Chương 3: Thiết kế và Thi công hệ thống**.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG

Việc xác định rõ các yêu cầu hệ thống là bước tiên quyết để đảm bảo sản phẩm cuối cùng giải quyết triệt để các vấn đề đã đặt ra trong Chương 1. Dựa trên mục tiêu thiết kế "Hệ thống tủ bảo quản trang sức tích hợp nhận diện khuôn mặt và kiểm kê tự động", hệ thống cần đáp ứng các nhóm yêu cầu sau đây:

3.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Nhóm yêu cầu này định nghĩa các hành vi và chức năng cụ thể mà hệ thống phải thực hiện để phục vụ người dùng và người quản trị.

a. Chức năng xác thực và bảo mật 2 lớp:

Nhận diện khuôn mặt thời gian thực: Hệ thống phải có khả năng thu thập luồng video từ camera, trích xuất đặc trưng khuôn mặt và so khớp với cơ sở dữ liệu đã huấn luyện (Training_images) để xác định danh tính người dùng trong thời gian thực.

Chống giả mạo (Anti-Spoofing): Đây là yêu cầu quan trọng nhất về an ninh. Hệ thống phải tích hợp mô hình học sâu (như YOLOv8) để phân tích bối cảnh, độ sâu hoặc các đặc trưng bề mặt nhằm phân biệt giữa **người thật (Real)** và **ảnh chụp/video phát lại (Fake)**. Nếu phát hiện giả mạo, hệ thống phải lập tức từ chối quyền truy cập và phát cảnh báo.

Xác thực lớp thứ 2 (2FA - OTP): Đối với các tác vụ nhạy cảm (như đăng ký khuôn mặt mới hoặc xóa dữ liệu), hệ thống phải yêu cầu mã xác thực một lần (OTP). Mã này được sinh ngẫu nhiên và gửi trực tiếp đến ứng dụng **Telegram**

của người quản lý để đảm bảo chỉ người có thẩm quyền mới được phép can thiệp vào hệ thống.

b. Chức năng điều khiển và tương tác phần cứng:

Điều khiển khóa điện từ: Khi người dùng được xác thực thành công và gửi lệnh mở, vi điều khiển trung tâm (ESP32 NodeMCU) phải kích hoạt Relay để rút chốt khóa Solenoid.

Hệ thống chiếu sáng tự động: Đèn LED bên trong tủ phải tự động bật sáng đồng bộ với thời điểm mở khóa để hỗ trợ camera giám sát chụp ảnh rõ nét trong điều kiện thiếu sáng.

Cảnh báo âm thanh: Hệ thống phải phát ra âm thanh qua còi Buzzer trong các trường hợp: mở khóa thành công, phát hiện xâm nhập trái phép hoặc cửa mở quá thời gian quy định.

c. Chức năng giám sát và kiểm kê tài sản thông minh:

Chụp ảnh sự kiện (Event-driven Capture): Hệ thống giám sát (ESP32-CAM) phải tự động phát hiện trạng thái đóng/mở cửa thông qua cảm biến từ:

- Chụp ảnh trạng thái **"Before"**: Ngay khi cửa vừa mở.
- Chụp ảnh trạng thái **"After"**: Ngay khi cửa vừa đóng lại.

Kiểm kê tự động bằng AI: Hình ảnh thu được phải được gửi về Server để xử lý qua mô hình nhận diện vật thể (Object Detection). Thuật toán phải so sánh số lượng vật thể giữa ảnh "Before" và "After" để đưa ra kết luận chính xác:

- Danh sách vật phẩm bị lấy đi (Missing).
- Danh sách vật phẩm được thêm vào (Added).

d. Chức năng quản lý và lưu trữ:

Giao diện người dùng (Web Interface): Cung cấp giao diện trực quan hiển thị video stream, trạng thái tủ (Online/Offline) và lịch sử hoạt động.

Lưu vết (Logging): Mọi thao tác (ai mở tủ, vào thời gian nào, lấy đi vật gì) đều phải được ghi lại vào file nhật ký (lockers.json hoặc CSV) để phục vụ công tác tra cứu sau này.

3.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Nhóm yêu cầu này định nghĩa các tiêu chí về chất lượng, hiệu năng và độ tin cậy của hệ thống.

Độ chính xác (Accuracy):

- Tỷ lệ nhận diện đúng khuôn mặt (True Positive Rate) phải đạt trên 90% trong điều kiện ánh sáng phòng tiêu chuẩn.
- Khả năng phát hiện giả mạo (Anti-spoofing) phải đạt độ tin cậy (Confidence score) trên 0.6 để giảm thiểu rủi ro bị qua mặt bằng hình ảnh.

Thời gian đáp ứng (Latency):

- Độ trễ từ khi nhận diện thành công đến khi chốt khóa mở không được vượt quá **2 giây** để đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà.
- Quá trình xử lý kiểm kê (so sánh ảnh Before/After) phải hoàn tất và hiển thị kết quả trong vòng **5 giây** sau khi cửa đóng.

Tính ổn định và Khả năng chịu lỗi:

- Hệ thống phải có cơ chế tự động kết nối lại (Auto-reconnect) khi tín hiệu Wi-Fi bị gián đoạn.

- Vi xử lý giám sát (ESP32-CAM) phải hoạt động độc lập với vi xử lý điều khiển (NodeMCU) để đảm bảo nếu một module gặp sự cố, module kia vẫn duy trì được một phần chức năng.

Tính bảo mật dữ liệu: Hình ảnh khuôn mặt và dữ liệu người dùng phải được lưu trữ cục bộ trên Server, không chia sẻ ra các nền tảng đám mây công cộng (ngoại trừ luồng tin nhắn OTP được mã hóa qua Telegram API).

3.1.3 Yêu cầu về phần cứng và môi trường hoạt động

Để hệ thống vận hành theo đúng thiết kế, phần cứng cần đáp ứng các thông số kỹ thuật sau:

Vi điều khiển: Sử dụng dòng chip **ESP32** (NodeMCU và AI-Thinker) nhờ ưu điểm tích hợp Wi-Fi/Bluetooth, hiệu năng cao (Dual-core) và giá thành hợp lý, phù hợp cho các ứng dụng IoT xử lý ảnh.

Camera: Module camera (OV2640) phải có độ phân giải tối thiểu **2MP** để đảm bảo chất lượng ảnh đầu vào đủ tốt cho mô hình AI nhận diện vật thể nhỏ (trang sức).

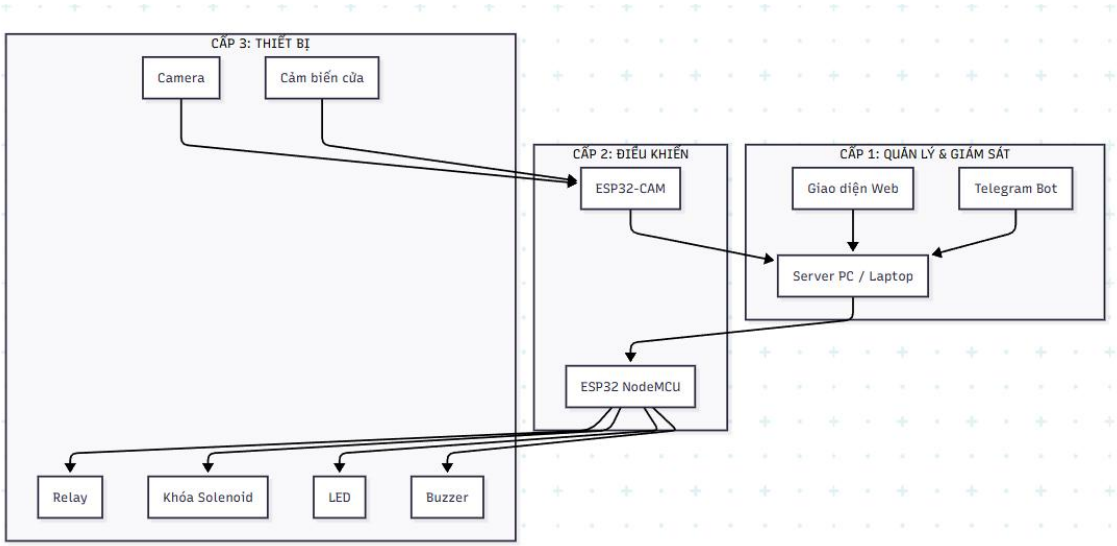
Cơ cấu chấp hành: Khóa điện từ Solenoid và Relay phải chịu được dòng điện hoạt động liên tục, nguồn cấp phải ổn định (Adapter 12V/2A trở lên) để tránh hiện tượng sụt áp khi khóa kích hoạt làm reset vi điều khiển.

Môi trường hoạt động: Tủ trang sức thường đặt trong nhà, nhiệt độ hoạt động từ 10°C - 40°C, độ ẩm < 80%, tránh ánh nắng trực tiếp chiếu vào ống kính camera gây ngược sán

3.2 MÔ HÌNH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.2.1 Sơ đồ phân cấp hệ thống (System Hierarchy)

Để đảm bảo khả năng quản lý tập trung và dễ dàng mở rộng, hệ thống được thiết kế theo mô hình phân cấp 3 tầng (3-Layer Architecture). Mô hình này giúp tách biệt rõ ràng giữa lớp xử lý dữ liệu, lớp điều khiển trung gian và lớp thiết bị hiện trường.



Hình 3.1 Sơ đồ phân cấp hệ thống

Mô tả chi tiết các cấp:

- **Cấp 1: Quản lý & Giám sát (Management Level):**

Bao gồm Máy chủ (Server PC/Laptop) chạy ứng dụng Python Flask và cơ sở dữ liệu. Đây là nơi thực hiện các thuật toán AI (YOLO, Face Recognition) và giao tiếp với người dùng qua Giao diện Web hoặc Telegram.

- **Cấp 2: Điều khiển (Control Level):**

Đóng vai trò trung gian nhận lệnh từ Cấp 1 và điều phối xuống Cấp.

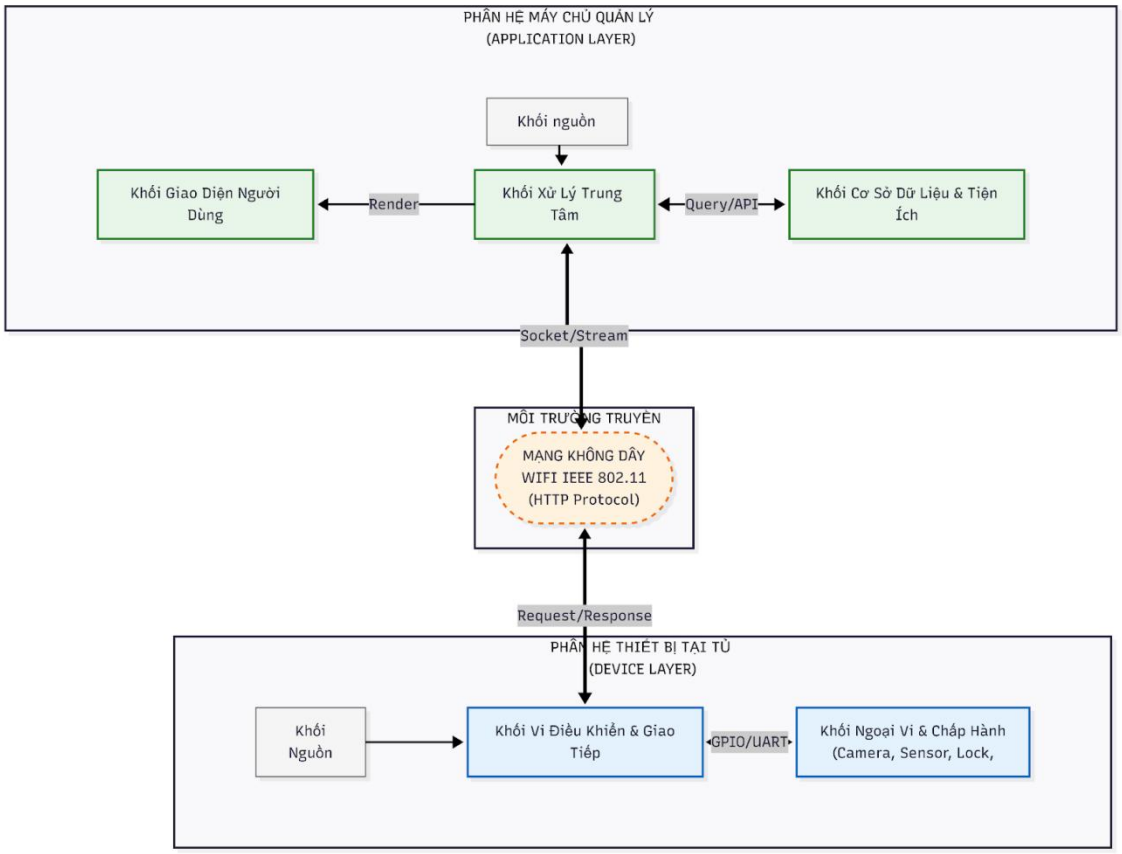
Gồm hai vi điều khiển: ESP32 NodeMCU (điều khiển logic đóng mở) và ESP32-CAM (giám sát hình ảnh). Hai vi điều khiển này kết nối với Server qua giao thức HTTP trên nền tảng Wi-Fi.

- **Cấp 3: Cấp trường/Thiết bị (Field Level):**

Là các thiết bị chấp hành và cảm biến trực tiếp tương tác với môi trường vật lý: Khóa điện từ, Relay, Đèn LED, Còi Buzzer và Cảm biến từ cửa.

3.2.2 Sơ đồ khối hệ thống (System Block Diagram)

Sơ đồ khối thể hiện luồng tín hiệu và mối quan hệ chức năng giữa các thành phần trong hệ thống. Hệ thống hoạt động theo cơ chế Vòng lặp kín (Closed-loop): Nhận diện →Điều khiển→Giám sát, phản hồi.



Hình 3.2 Sơ đồ khối hệ thống

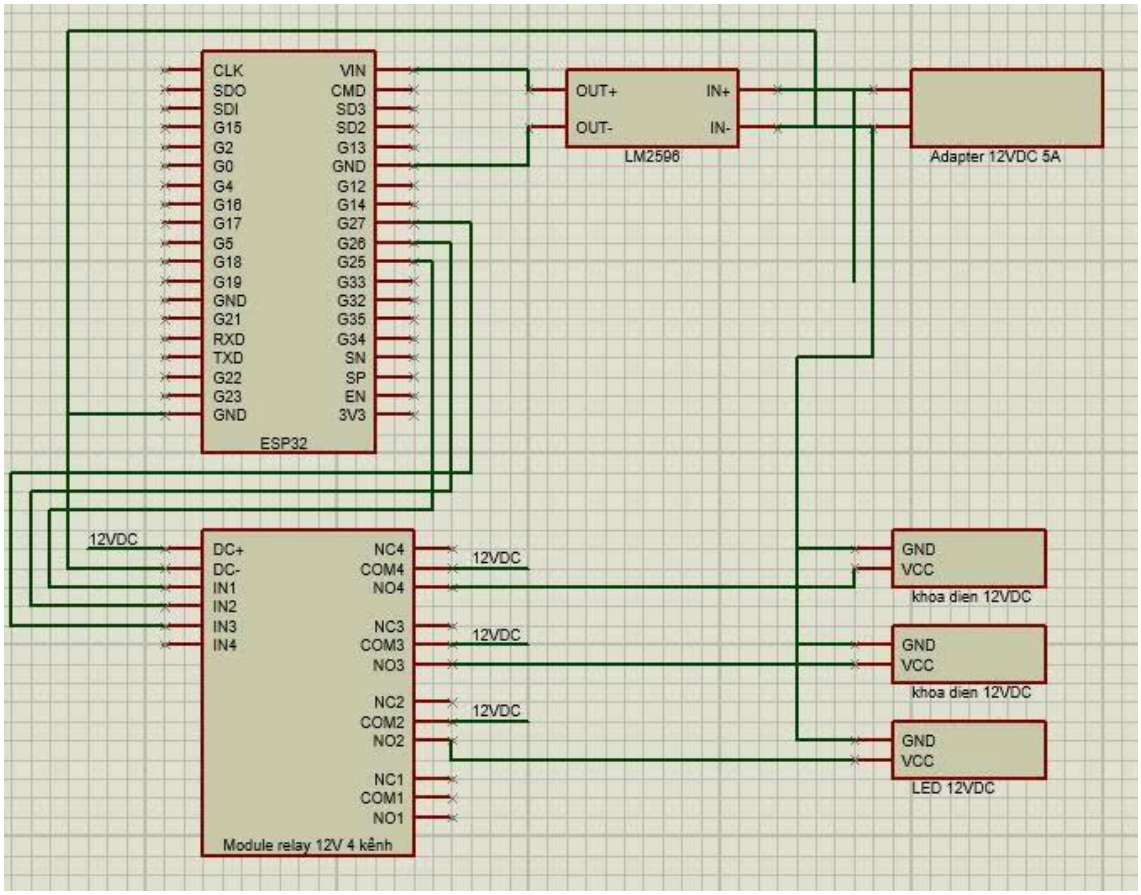
Chức năng từng khối:

- **Khối Xử lý trung tâm (Server):**
  - Nhận luồng video, phát hiện khuôn mặt giả mạo/thật.
  - Gửi tín hiệu (Trigger) xuống khối điều khiển khi xác thực thành công.
  - Nhận ảnh từ khối giám sát để so sánh "Before - After" và kiểm kê đồ vật.
- **Khối Điều khiển (Controller - ESP32 NodeMCU):**
  - Nhận lệnh HTTP Request từ Server.
  - Điều khiển đóng ngắt các Relay tương ứng với các chân GPIO đã lập trình.
- **Khối Giám sát (Monitor - ESP32-CAM):**
  - Đọc trạng thái liên tục từ cảm biến cửa (GPIO 2).
  - Tự động chụp ảnh và upload lên Server ngay khi trạng thái cửa thay đổi.
- **Khối Chấp hành & Hiển thị:**
  - Thực hiện các hành động vật lý: Mở khóa, Bật đèn chiếu sáng, Phát còi báo.

3.2.3 Thiết kế khối điều khiển trung tâm

Khối này đóng vai trò là cơ cấu chấp hành, chịu trách nhiệm đóng ngắt nguồn điện cho các thiết bị tải (Khóa, Đèn, Còi) dựa trên tín hiệu lệnh từ Server.

Sơ đồ nguyên lý kết nối: Vi điều khiển trung tâm được sử dụng là **ESP32 NodeMCU-32S**. Mạch sử dụng các chân GPIO để kích hoạt Module Relay 4 kênh (tích hợp cách ly quang) và module Còi báo.



Hình 3.3 Sơ đồ kết nối điều khiển trung tâm

Nguyên lý hoạt động của khối:

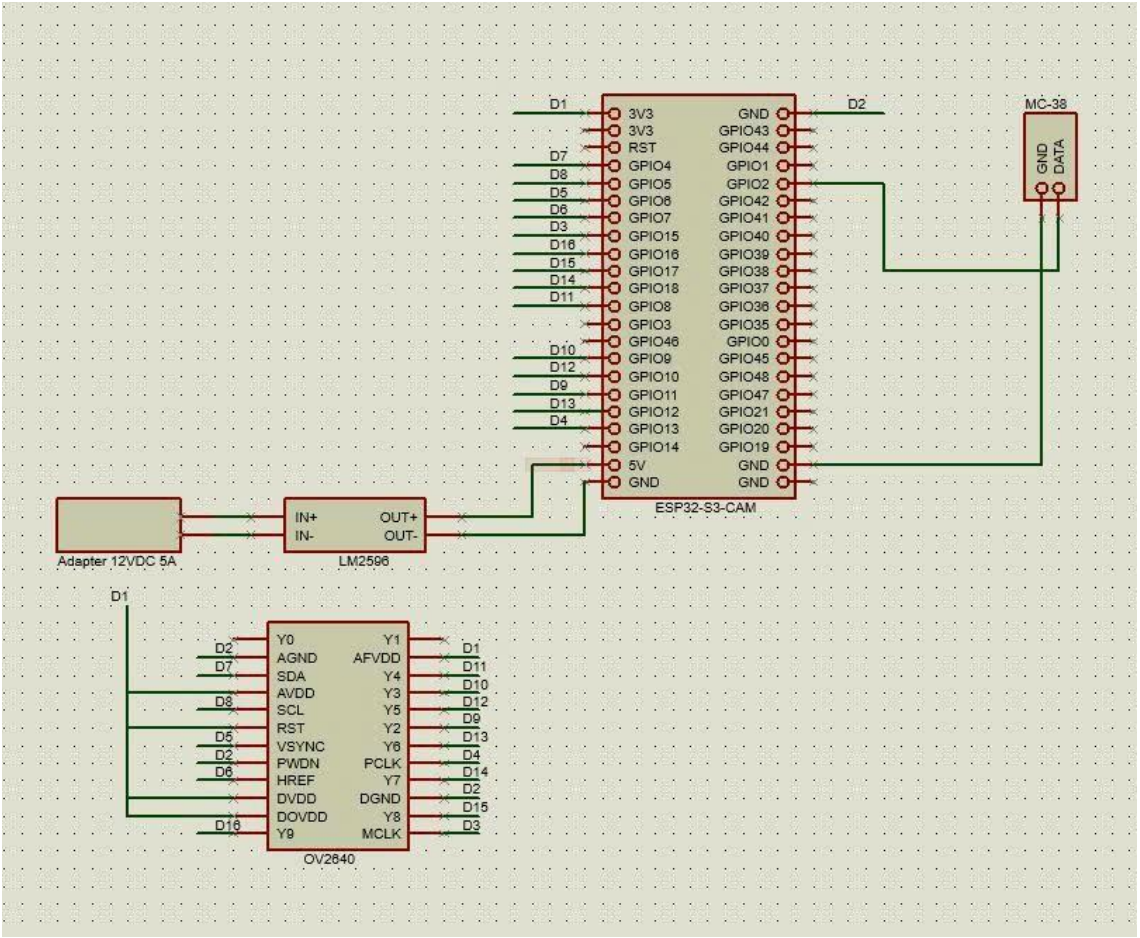
- **Cơ chế nhận lệnh:** ESP32 khởi tạo một Web Server lắng nghe tại cổng 80. Khi nhận được HTTP GET Request từ Server Python (ví dụ: /relay?id=27&state=on), vi điều khiển phân tích gói tin JSON để xác định chân GPIO cần điều khiển.
- **Cơ chế bảo vệ (Cách ly):** Tín hiệu điều khiển 3.3V từ ESP32 không đi trực tiếp vào cuộn dây Relay mà đi qua **Opto-coupler (PC817)** trên module Relay. Khi GPIO lên mức cao, LED trong Opto sáng, kích dẫn Transistor phía sơ cấp, từ đó đóng mạch 12V cho cuộn hút Relay. Thiết kế này ngăn chặn dòng điện ngược (Back EMF) từ cuộn cảm của khóa Solenoid phá hủy cổng GPIO của vi điều khiển.

- **Điều khiển Khóa:** Khóa Solenoid là loại thường đóng (Fail-Secure). Khi Relay đóng, dòng 12V chạy qua, cuộn hút rút chốt vào làm mở cửa.

3.2.4 Thiết kế khối giám sát và cảm biến (Monitoring Block)

Khối này được đặt cố định bên trong tủ, có nhiệm vụ phát hiện sự thay đổi trạng thái cửa và thu thập dữ liệu hình ảnh để gửi về Server xử lý AI.

Sơ đồ nguyên lý kết nối: Vi điều khiển được sử dụng là **ESP32S3-CAM**, tích hợp sẵn module Camera OV2640 và khe cắm thẻ nhớ SD.



Hình 3.4 Sơ đồ kết nối ESP32-S3CAM

Nguyên lý hoạt động của khối:

- **Cảm biến trạng thái (Sensor Logic):**

- Cảm biến từ (Reed Switch) được nối giữa chân GPIO 2 và GND.
- Khi cửa đóng: Nam châm trên cánh cửa hút tiếp điểm lá thép lại → Chân GPIO 2 nối xuống đất (Logic 0).
- Khi cửa mở: Nam châm rời xa, tiếp điểm hở → Chân GPIO 2 được kéo lên mức cao bởi điện trở nội (Logic 1).

- **Cơ chế chụp ảnh sự kiện (Event-Triggered):**
  - Vi điều khiển liên tục kiểm tra trạng thái GPIO 2 trong vòng lặp loop().
  - Ngay khi phát hiện sườn lên (cửa vừa mở) hoặc sườn xuống (cửa vừa đóng), hệ thống kích hoạt camera chụp ảnh nhanh (Snapshot).
- **Truyền tải dữ liệu:** Hình ảnh sau khi chụp được lưu vào bộ đệm RAM (Frame Buffer) và gửi ngay lập tức lên Server thông qua giao thức HTTP POST (Multipart/form-data) kèm theo header đánh dấu loại ảnh (open hoặc close) để Server phân loại xử lý.

3.3 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.3.1 Công cụ và môi trường phát triển (Tools & Development Envirnment)

Việc lựa chọn công nghệ phù hợp đóng vai trò quyết định đến hiệu năng, tốc độ xử lý và độ ổn định của hệ thống. Dựa trên yêu cầu về xử lý ảnh thời gian thực và điều khiển phần cứng qua mạng, nhóm thực hiện đã lựa chọn bộ công cụ (Tech Stack) như sau:

Ngôn ngữ lập trình (Programming Languages):

- **Python (Phiên bản 3.10):**
  - *Vai trò:* Là ngôn ngữ chính được sử dụng để xây dựng Server xử lý trung tâm.

- *Lý do lựa chọn:* Python sở hữu hệ sinh thái thư viện Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision) phong phú nhất hiện nay. Cú pháp ngắn gọn giúp rút ngắn thời gian phát triển các thuật toán phức tạp như nhận diện khuôn mặt hay chống giả mạo.

- **C/C++ (Arduino Core for ESP32):**
  - Vai trò: Sử dụng để lập trình Firmware cho hai vi điều khiển ESP32 NodeMCU và ESP32-CAM.
  - Lý do lựa chọn: Đây là ngôn ngữ biên dịch (Compiled language) cho phép can thiệp sâu vào phần cứng, quản lý bộ nhớ hiệu quả và đảm bảo độ trễ thấp nhất cho các tác vụ thời gian thực (Real-time) như đóng ngắt Relay hay đọc cảm biến.

Các Framework và Thư viện Phần mềm:

Để giải quyết bài toán xử lý ảnh và giao tiếp mạng, Server tích hợp các thư viện mã nguồn mở mạnh mẽ sau:

- **Flask Micro-framework:**
  - Mô tả: Một Web Framework nhẹ (lightweight) viết bằng Python.
  - Ứng dụng trong đề tài: Flask đóng vai trò là xương sống của Server, thực hiện hai nhiệm vụ:
    - **Web Server:** Render giao diện HTML (render_template) để người dùng tương tác.
    - **API Gateway:** Tạo các điểm cuối (Endpoints) như /relay, /upload để giao tiếp dữ liệu JSON và hình ảnh với vi điều khiển ESP32.

- **Ultralytics YOLO (You Only Look Once):**

- Mô tả: Framework học sâu (Deep Learning) hiện đại chuyên dụng cho bài toán phát hiện vật thể.

- Ứng dụng trong đề tài:
    - **Anti-spoofing:** Phân lớp hình ảnh khuôn mặt là "Real" (Thật) hay "Fake" (Giả) với tốc độ suy luận nhanh (< 50ms).
    - **Inventory Counting:** Phát hiện và định vị các món trang sức (nhẫn, dây chuyền) trong ảnh chụp bên trong tủ để thực hiện bài toán kiểm kê.

- **Face_recognition (Dlib Wrapper):**
    - Mô tả: Thư viện nhận diện khuôn mặt dựa trên Dlib, được đánh giá là một trong những thư viện mã nguồn mở chính xác nhất (độ chính xác 99.38% trên tập LFW).
    - Ứng dụng trong đề tài: Trích xuất 128 đặc trưng (128-d embeddings) từ khuôn mặt và so khớp khoảng cách Euclidean với cơ sở dữ liệu để xác định danh tính người dùng.

- **OpenCV (Open Source Computer Vision Library) & Cvzone:**
    - Mô tả: Thư viện xử lý ảnh số kinh điển. Cvzone là thư viện hỗ trợ giúp việc vẽ đồ họa lên ảnh dễ dàng hơn.
    - Ứng dụng trong đề tài: Đọc luồng video từ Webcam (cv2.VideoCapture), tiền xử lý ảnh (resize, chuyển đổi hệ màu BGR sang RGB) trước khi đưa vào mô hình AI, và vẽ các khung chữ nhật/nhãn tên lên giao diện hiển thị.

- **Threading (Python Standard Library):**
    - Mô tả: Thư viện xử lý đa luồng.

- Ứng dụng trong đề tài: Giúp Server chạy song song nhiều tác vụ: vừa hiển thị video stream, vừa lắng nghe yêu cầu từ ESP32, vừa xử lý logic điều khiển Relay mà không làm "treo" giao diện người dùng.

3.3.2 Các thư viện cho phần cứng

Phần mềm trên ESP32 được xây dựng trên nền tảng Arduino IDE với sự hỗ trợ của các thư viện:

- **ArduinoJson (v6.x):**
  - Vai trò: Thư viện quan trọng nhất trong việc giao tiếp dữ liệu.
  - Ứng dụng: Dùng để "đóng gói" (Serialize) và "giải mã" (Deserialize) các chuỗi dữ liệu định dạng JSON gửi/nhận từ Server. Ví dụ: Chuyển đổi chuỗi {"relay_id": 26, "state": "on"} thành lệnh điều khiển I/O thực tế.
- **WiFi.h & HTTPClient.h:**
  - Vai trò: Quản lý kết nối mạng không dây.
  - Ứng dụng: Giúp ESP32 kết nối vào mạng Wi-Fi cục bộ và thực hiện các phương thức HTTP GET (để nhận lệnh) và HTTP POST (để gửi ảnh lên Server).
- **ESP32 Camera Driver (esp_camera.h):**
  - Vai trò: Thư viện điều khiển module camera OV2640.
  - Ứng dụng: Cấu hình các thông số camera (độ phân giải, định dạng ảnh JPEG) và truy xuất dữ liệu từ bộ đệm (Frame Buffer) để gửi đi.

3.4 QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG

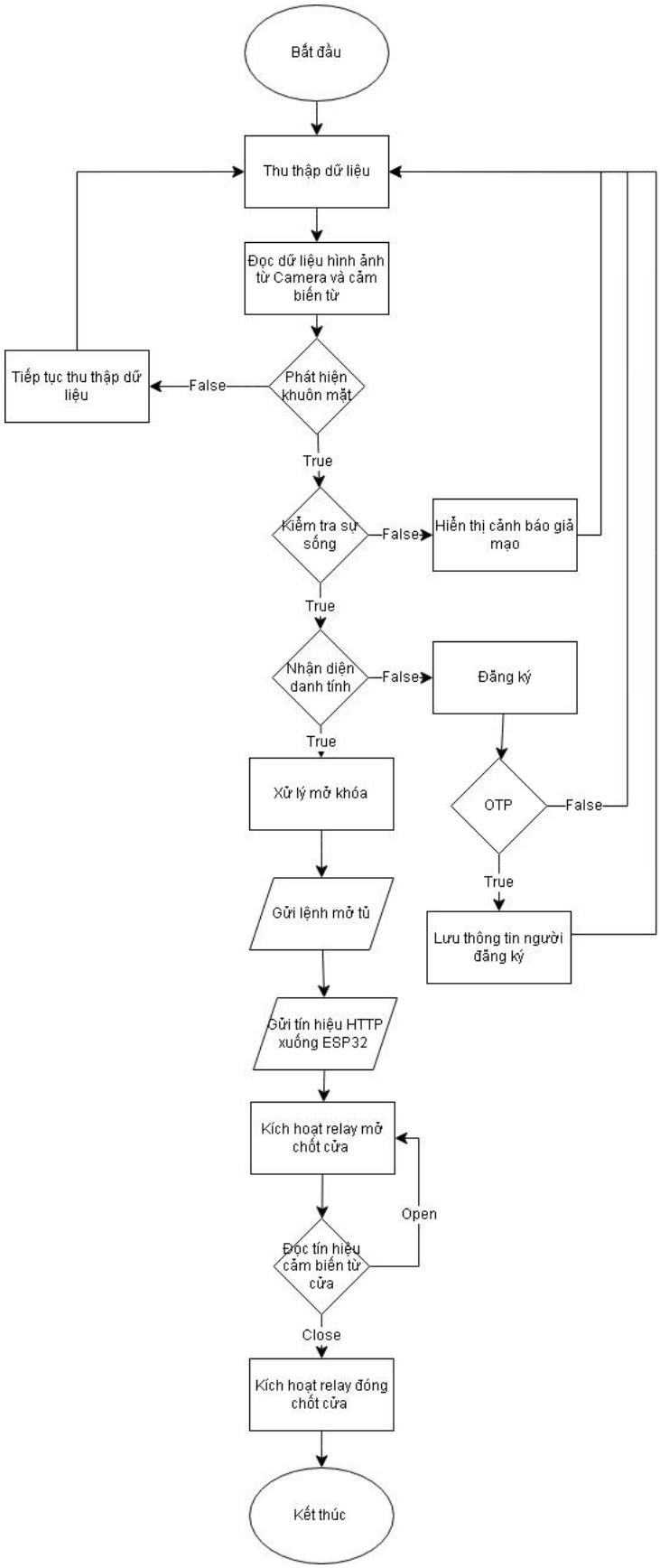
3.4.1 Tổng quan nguyên lý vận hành toàn hệ thống

Nguyên lý hoạt động của hệ thống tủ bảo quản trang sức thông minh được thiết kế dựa trên mô hình vòng kín (closed-loop system), tích hợp chặt chẽ giữa các thuật toán trí tuệ nhân tạo trên máy chủ và cơ chế điều khiển thời gian thực tại các nút thiết bị IoT. Toàn bộ quy trình vận hành được mô tả khái quát qua lưu đồ thuật toán tại **Hình 3.5**, bao gồm ba giai đoạn xử lý tuần tự: thu thập dữ liệu, xử lý - ra quyết định và điều khiển chấp hành.

Giai đoạn đầu tiên của quy trình là bước khởi tạo và thu thập dữ liệu đa phương thức. Ngay khi hệ thống được cấp nguồn, khối xử lý trung tâm sẽ thiết lập các thông số môi trường và đi vào trạng thái giám sát thường trực. Tại đây, luồng dữ liệu hình ảnh từ camera và tín hiệu trạng thái từ cảm biến từ (Reed Switch) được thu thập liên tục theo thời gian thực. Dữ liệu hình ảnh thô sau khi được trích xuất sẽ trải qua bước tiền xử lý để phát hiện sự hiện diện của khuôn mặt người dùng. Nếu không phát hiện đối tượng, hệ thống duy trì trạng thái chờ nhằm tối ưu hóa tài nguyên tính toán.

Khi xác định được khuôn mặt trong vùng quan sát, hệ thống chuyển sang giai đoạn xử lý trọng tâm với các tầng bảo mật sinh trắc học. Trước tiên, thuật toán kiểm tra sự sống (Liveness Check) được kích hoạt để phân tích các đặc trưng quang học và chiều sâu, nhằm xác minh đối tượng là người thật hay vật thể giả mạo. Bất kỳ nỗ lực tấn công nào bằng hình ảnh hay video (spoofing) sẽ bị hệ thống phát hiện, kích hoạt cảnh báo an ninh và lập tức ngắt quy trình xử lý. Chỉ khi vượt qua lớp bảo vệ này, dữ liệu khuôn mặt mới được đưa vào mô hình Deep Learning để trích xuất đặc trưng và so khớp với cơ sở dữ liệu đã mã hóa. Kết quả của quá trình này sẽ phân định người dùng thành hai nhóm: nhóm chưa đăng ký (sẽ được điều hướng sang quy trình đăng ký mới với xác thực OTP) và nhóm đã xác thực (được cấp quyền điều khiển).

Giai đoạn cuối cùng là cơ chế điều khiển chấp hành và phản hồi trạng thái. Khi quyền truy cập được xác nhận hợp lệ, máy chủ trung tâm sẽ đóng gói tín hiệu điều khiển dưới dạng bản tin HTTP Request và truyền tải xuống vi điều khiển ESP32 NodeMCU. Nhận được lệnh, vi điều khiển kích hoạt các Relay để cấp nguồn cho khóa điện từ (Solenoid), giải phóng chốt khóa và cho phép mở cửa tủ. Điểm đặc biệt trong nguyên lý vận hành này là cơ chế giám sát phản hồi: hệ thống không chỉ dừng lại ở việc mở khóa mà tiếp tục duy trì vòng lặp kiểm tra tín hiệu cảm biến cửa. Ngay khi người dùng hoàn tất thao tác và đóng cửa lại, sự thay đổi trạng thái của cảm biến sẽ kích hoạt vi điều khiển ngắt nguồn Relay, đẩy chốt khóa bung ra để khóa chặt tủ, đồng thời cập nhật trạng thái an toàn về máy chủ, khép lại một chu trình hoạt động hoàn chỉnh.



Hình 3.5 Lưu đồ thuật toán toàn hệ thống

3.4.2 Giải thuật xử lý tại phân hệ máy chủ và ứng dụng quản lý

Tại đây, phần mềm máy chủ đóng vai trò là bộ não xử lý trung tâm, chịu trách nhiệm phân tích dữ liệu sinh trắc học và điều phối toàn bộ tương tác người dùng. Quy trình hoạt động của phần mềm bao gồm hai giai đoạn xử lý chính: Giám sát xác thực an ninh và Quản lý phiên làm việc.

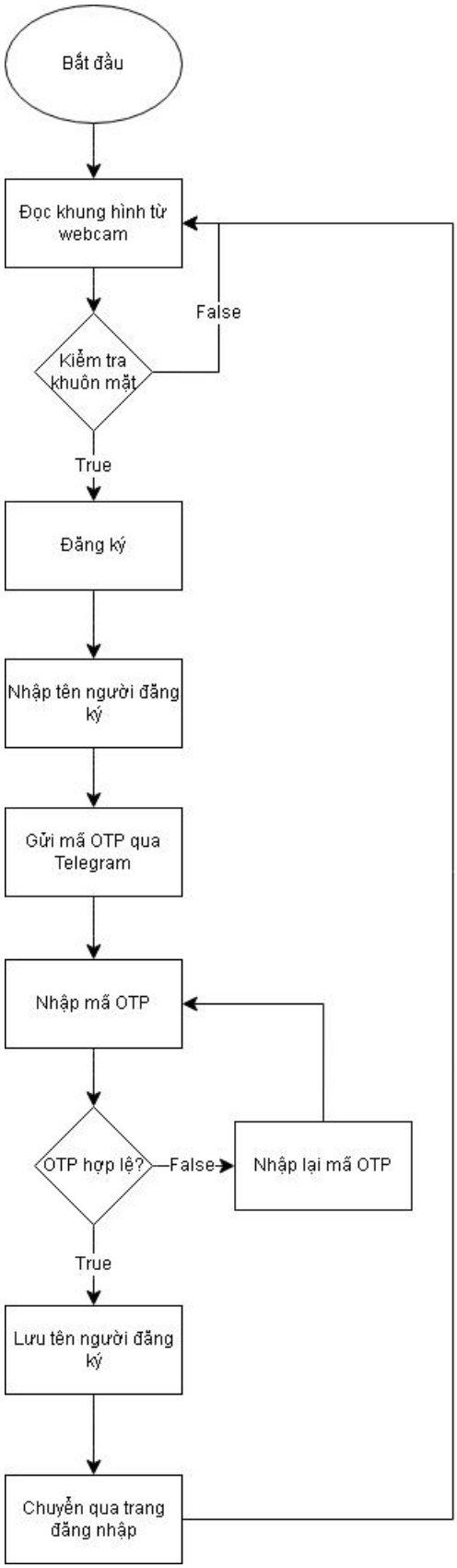
Giai đoạn 1: Giám sát và Xác thực sinh trắc học Quy trình bắt đầu bằng việc khởi tạo giao diện và kích hoạt luồng video từ webcam. Hệ thống hoạt động trong một vòng lặp thời gian thực, liên tục đọc các khung hình (Frame) đầu vào để tìm kiếm đối tượng. Tại mỗi khung hình, nếu phát hiện sự hiện diện của khuôn mặt, hệ thống sẽ lập tức kích hoạt khối xử lý "Kiểm tra người thật" (Anti-spoofing). Đây là chốt chặn bảo mật quan trọng nhất nhằm loại trừ các nỗ lực giả mạo bằng hình ảnh hoặc video phát lại. Chỉ khi xác định đối tượng là người thật, dữ liệu khuôn mặt mới được chuyển sang khối nhận diện danh tính.

Dựa trên kết quả so khớp với cơ sở dữ liệu, luồng xử lý được rẽ nhánh tự động:

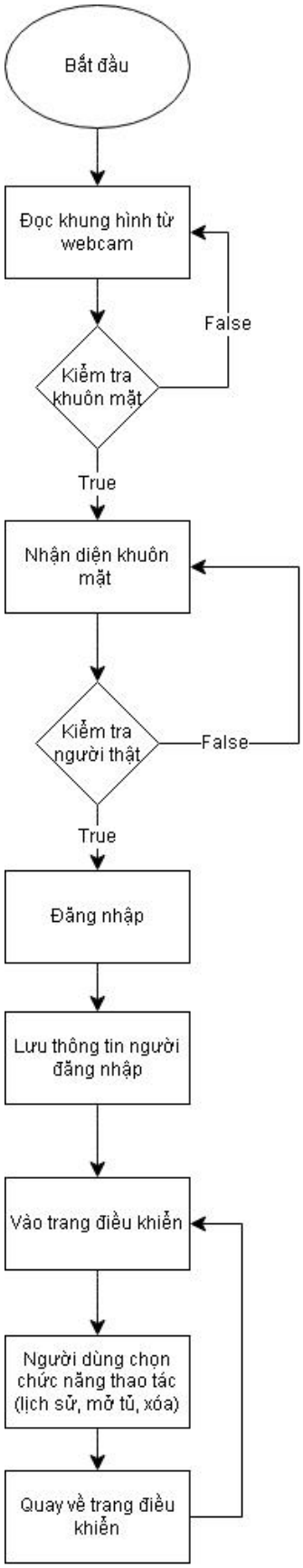
- **Nhánh Đăng ký (Register):** Trong trường hợp khuôn mặt chưa tồn tại trong hệ thống (Unknown User), quy trình đăng ký được kích hoạt. Để đảm bảo an toàn, hệ thống yêu cầu xác thực cấp hai bằng mã OTP gửi về thiết bị của quản trị viên. Chỉ khi mã OTP hợp lệ, thông tin và vector đặc trưng của người dùng mới được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu.
- **Nhánh Đăng nhập (Login):** Ngược lại, nếu khuôn mặt khớp với dữ liệu đã lưu, hệ thống thực hiện đăng nhập tự động và chuyển hướng người dùng vào giao diện điều khiển chính (Dashboard).

Giai đoạn 2: Tương tác chức năng và Điều khiển hệ thống sau khi đăng nhập thành công, người dùng được cấp quyền truy cập vào các chức năng quản trị cốt lõi, bao gồm:

- **Chức năng Mở tủ (Unlock):** Khi người dùng kích hoạt lệnh mở, phần mềm sẽ đóng gói một tín hiệu điều khiển dưới dạng HTTP Request và gửi trực tiếp đến địa chỉ IP của vi điều khiển ESP32. Sau khi lệnh được gửi đi thành công, thông tin về lượt truy cập này sẽ được tự động ghi lại vào nhật ký hệ thống.
- **Chức năng Lịch sử (History):** Hệ thống cung cấp khả năng truy xuất dữ liệu từ các tệp nhật ký (CSV Log), cho phép người quản trị xem lại toàn bộ lịch sử ra vào, bao gồm thời gian và danh tính người thực hiện.
- **Chức năng Xóa người dùng (Delete):** Đây là chức năng nhạy cảm ảnh hưởng đến dữ liệu hệ thống. Do đó, quy trình này yêu cầu tái xác thực bằng mã OTP. Người quản trị chọn đối tượng cần xóa, nhập mã xác thực, và nếu trùng khớp, dữ liệu của người dùng đó sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi bộ nhớ.

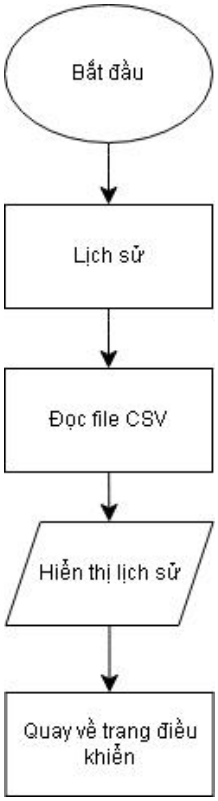


Hình 3.6 Lưu đồ thuật toán đăng ký

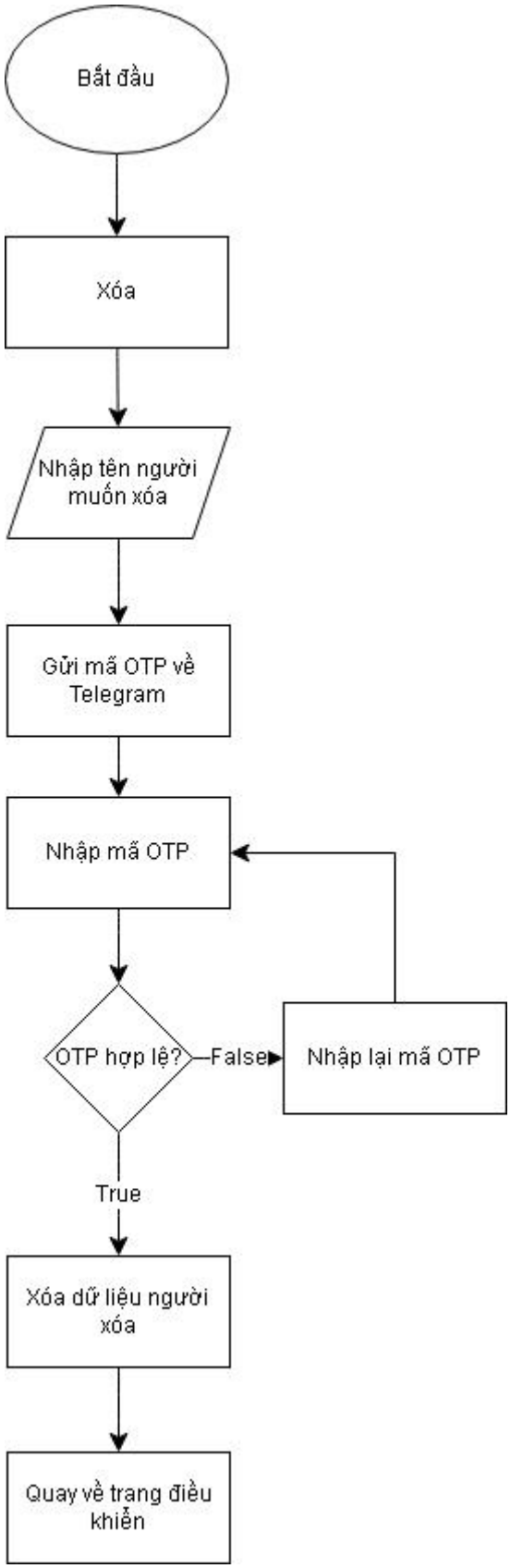


Hình 3.7 Lưu đồ giải thuật đăng nhập

Hình 3.8 Lưu đồ giải thuật mở tủ



Hình 3.9 Lưu đồ giải thuật lịch sử



Hình 3.10 Lưu đồ giải thuật xóa

3.4.3 Giải thuật điều khiển tại phân hệ nhúng trung tâm (ESP32 NodeMCU)

Tại phân hệ điều khiển phần cứng, vi điều khiển ESP32 NodeMCU đóng vai trò là cơ cấu chấp hành trung tâm, chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc đóng ngắt các thiết bị ngoại vi và phản hồi trạng thái vật lý của tủ về máy chủ. Logic điều khiển của vi xử lý này được thiết kế theo mô hình máy trạng thái, hoạt động tuần hoàn trong một vòng lặp vô hạn như mô tả tại **Hình 3.11.**

Giai đoạn Khởi tạo (Initialization) Ngay khi hệ thống được cấp nguồn, vi điều khiển thực hiện chuỗi tác vụ khởi động bao gồm: thiết lập kết nối mạng Wi-Fi, cấu hình các chân GPIO (Output cho Relay,Buzzer) và khởi tạo Web Server tại cổng 80. Sau khi hoàn tất, hệ thống đi vào trạng thái thường trực, sẵn sàng lắng nghe các tín hiệu điều khiển.

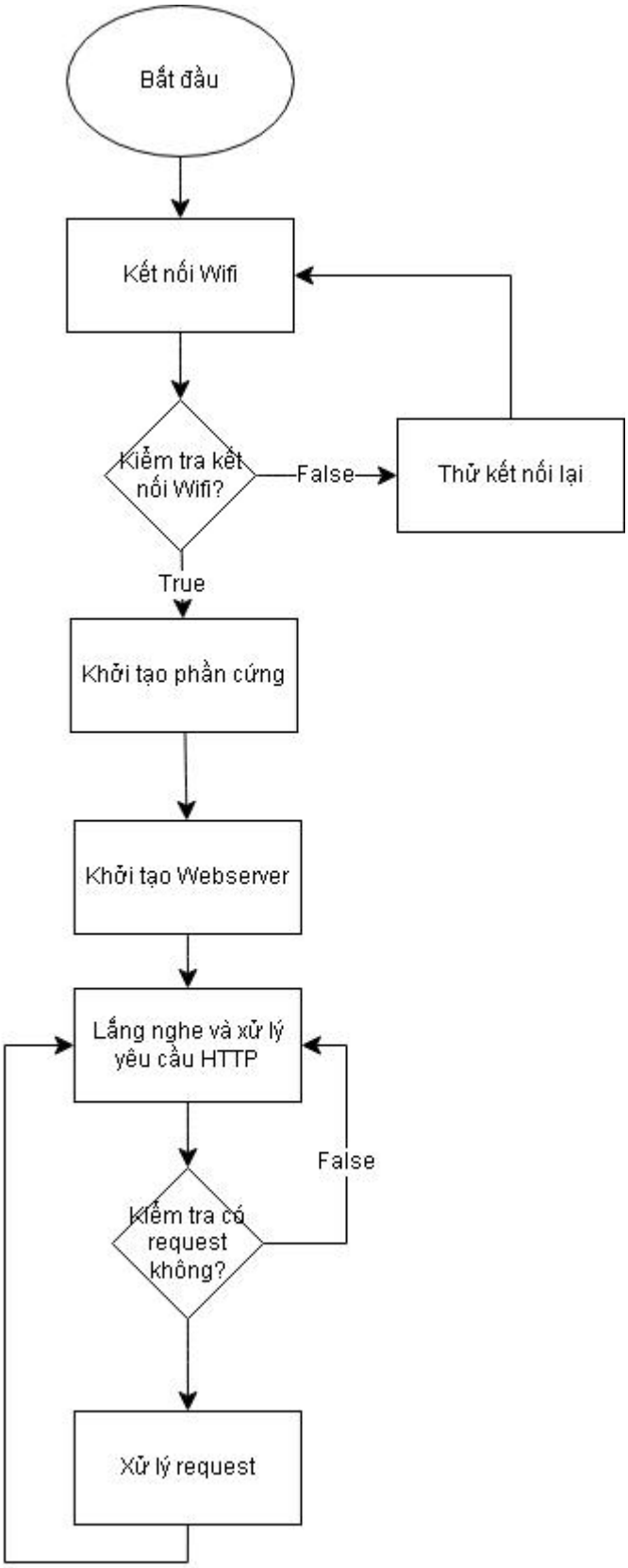
Giai đoạn Xử lý yêu cầu và Điều khiển Logic Trong vòng lặp chính, hệ thống liên tục kiểm tra sự tồn tại của các gói tin HTTP Request gửi đến từ máy chủ. Khi nhận được một yêu cầu hợp lệ, bộ xử lý sẽ phân tích mã lệnh và rẽ nhánh thực thi theo ba luồng chức năng riêng biệt:

- **Luồng điều khiển từ Web (Nhánh trái):** Đây là luồng tác vụ được kích hoạt khi người dùng nhấn nút mở khóa trên ứng dụng. Vi điều khiển sẽ thực hiện lệnh kích hoạt đồng thời Relay đèn chiếu sáng và Relay khóa điện từ (rút chốt), sau đó gửi phản hồi trạng thái thành công về máy chủ để cập nhật giao diện.
- **Luồng tự động hóa theo cảm biến cửa (Nhánh giữa):** Song song với việc nhận lệnh, hệ thống liên tục đọc giá trị từ cảm biến từ (Reed Switch) để giám sát trạng thái cửa tủ.
    - **Trạng thái cửa mở :** Vi điều khiển kiểm tra chéo trạng thái của chốt khóa. Nếu phát hiện sự bất thường (ví dụ: cửa vẫn mở nhưng chốt

khóa đã bung ra), hệ thống sẽ kích hoạt còi báo động (Buzzer) để cảnh báo người dùng hoặc ngăn chặn hành vi phá hoại.

- **Trạng thái cửa đóng:** Hệ thống tự động ngắt nguồn Relay đèn và đóng chốt khóa, đảm bảo tài sản được bảo vệ ngay lập tức sau khi người dùng hoàn tất thao tác.

- **Luồng hỗ trợ chụp ảnh (Nhánh phải):** Để hỗ trợ camera giám sát hoạt động hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng bên trong tủ, khi nhận được tín hiệu chuẩn bị chụp ảnh, vi điều khiển sẽ bật đèn LED chiếu sáng trong một khoảng thời gian định trước (5 giây). Sau khi hết thời gian, đèn tự động tắt để tiết kiệm năng lượng.



Hình 3.11 Lưu đồ thuật toán bộ điều khiển

3.4.4 Giải thuật giám sát sự kiện tại phân hệ thu thập hình ảnh (ESP32S3-CAM)

Khác với các hệ thống camera ghi hình liên tục (Continuous Recording) gây tiêu tốn băng thông và tài nguyên lưu trữ, phân hệ camera giám sát trong hệ thống này được thiết kế hoạt động theo cơ chế hướng sự kiện (Event-Driven). Vi điều khiển ESP32-CAM hoạt động độc lập với nhiệm vụ cốt lõi là "bắt" các khoảnh khắc thay đổi vật lý của cánh cửa để thu thập dữ liệu đầu vào cho bài toán kiểm kê tài sản. Logic xử lý chi tiết được trình bày tại **Hình 3.12.**

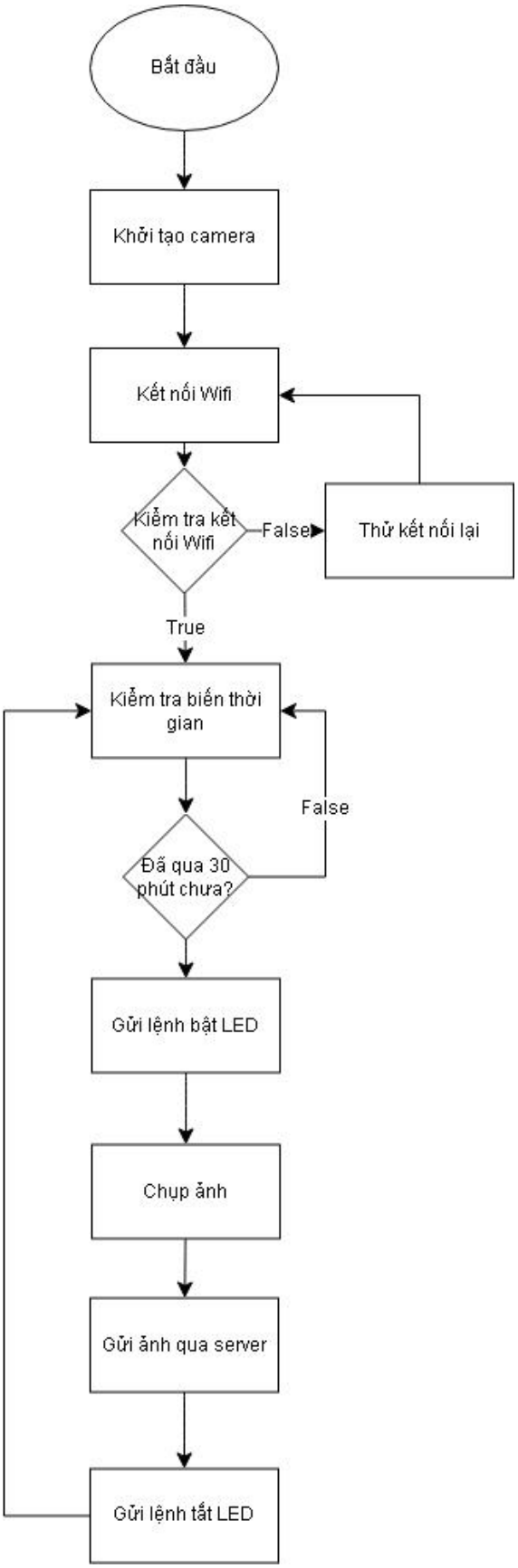
Giai đoạn Khởi tạo và Thiết lập môi trường Quy trình bắt đầu bằng việc nạp nguồn và khởi tạo các thông số kỹ thuật cho cảm biến ảnh OV2640. Tại bước này, vi điều khiển cấu hình định dạng ảnh đầu ra là JPEG, thiết lập độ phân giải và chất lượng nén phù hợp để cân bằng giữa độ nét hình ảnh phục vụ nhận diện AI và tốc độ truyền tải qua mạng. Sau khi cấu hình camera hoàn tất, thiết bị tiến hành kiểm tra kết nối Wi-Fi. Chỉ khi kết nối mạng được xác lập ổn định, hệ thống mới chính thức bước vào vòng lặp giám sát chính.

Giai đoạn Giám sát và Xử lý sự kiện thay đổi trạng thái Trong vòng lặp hoạt động thường trực, vi điều khiển không liên tục chụp ảnh mà tập trung vào việc đọc tín hiệu logic từ cảm biến từ (Reed Switch) gắn trên cửa. Thuật toán sử dụng cơ chế so sánh trạng thái hiện tại (Current State) với trạng thái ở vòng lặp trước đó (Last State) để phát hiện sự thay đổi.

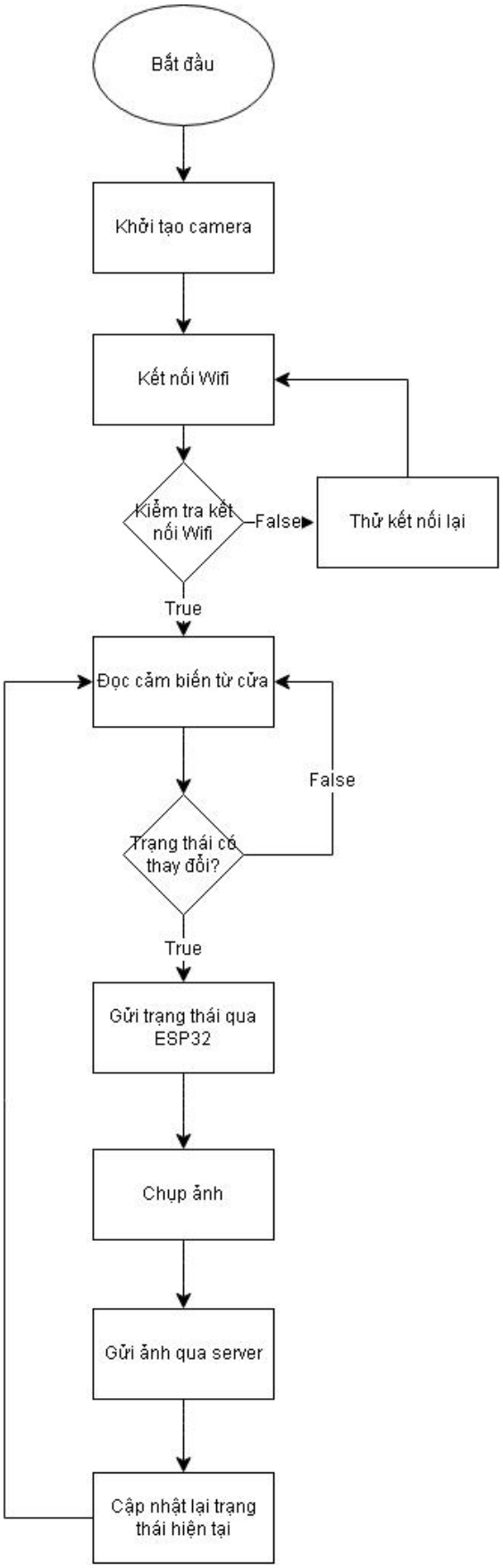
- **Trường hợp ổn định (Không đổi):** Nếu trạng thái cửa giữ nguyên là đang đóng hoặc đang mở, hệ thống tiếp tục duy trì trạng thái chờ mà không thực hiện hành động nào, giúp tối ưu hóa năng lượng tiêu thụ.
- **Trường hợp phát hiện sự kiện (Có thay đổi):** Ngay khi phát hiện sự chuyển đổi trạng thái (từ Đóng sang Mở hoặc ngược lại), vi điều khiển lập tức thực thi chuỗi tác vụ tuần tự:

- Đồng bộ hóa: Gửi tín hiệu cập nhật trạng thái mới sang vi điều khiển trung tâm (ESP32 NodeMCU) để phối hợp điều khiển đèn/còi.
- Thu thập dữ liệu: Kích hoạt màn trập điện tử để chụp một bức ảnh tĩnh (Snapshot) ngay tại thời điểm sự kiện diễn ra.
- Truyền tải: Thiết lập kết nối HTTP POST tới máy chủ và gửi bức ảnh vừa chụp lên luồng xử lý kiểm kê.

Sau khi hoàn tất quá trình gửi, vi điều khiển cập nhật lại biến trạng thái tham chiếu và quay trở lại chu trình giám sát, sẵn sàng cho sự kiện tiếp theo.



Hình 3.12 Lưu đồ giải thuật chụp ảnh và gửi ảnh theo chu kỳ 30 phút



Hình 3.13 Lưu đồ giải thuật chụp ảnh và gửi ảnh thao tác mở tủ

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ

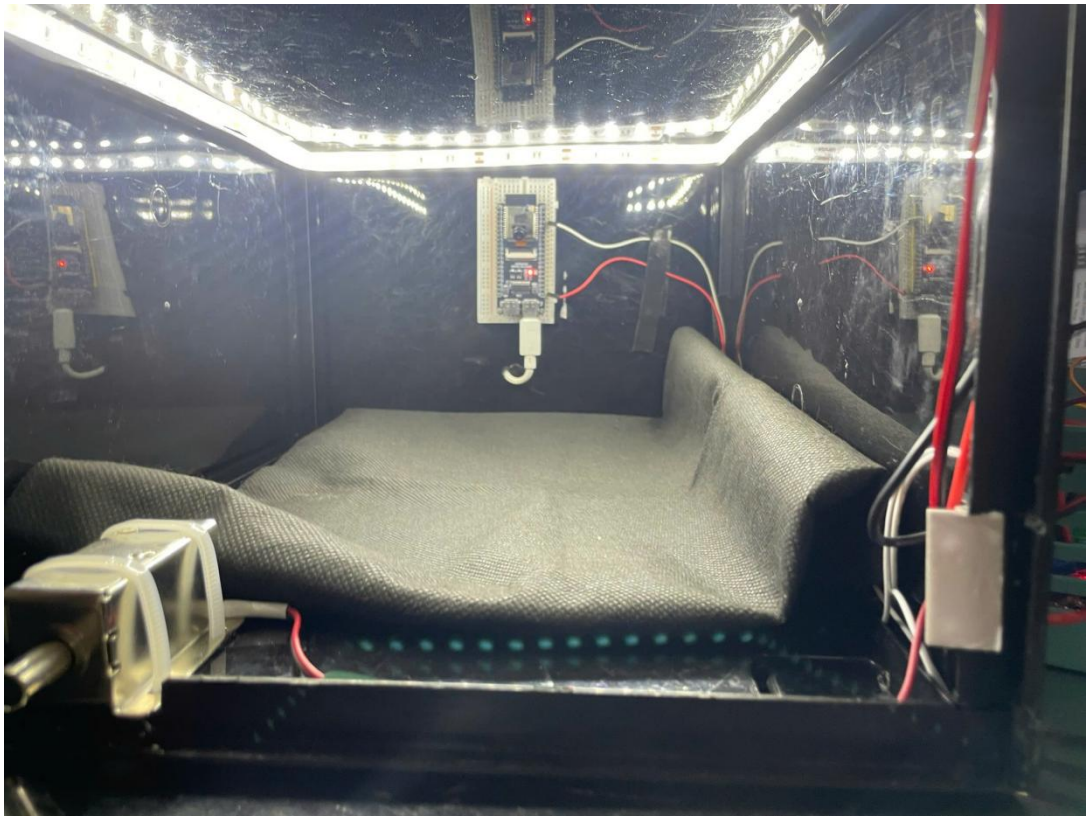
4.1 KẾT QUẢ MÔ HÌNH THI CÔNG

4.1.1 Mô hình phần cứng hoàn thiện

Mô hình tủ trang sức thông minh được hoàn thiện với kết cấu khung vỏ chắc chắn, tích hợp đầy đủ các module chức năng bao gồm: giám sát hình ảnh, khóa điện từ và hệ thống cảnh báo. Các thành phần ngoại vi được bố trí khoa học để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động:

- **Vị trí Camera giám sát:** Module ESP32-S3CAM được bố trí ẩn bên trong, hướng góc nhìn bao quát toàn bộ không gian chứa trang sức. Vị trí này giúp camera bắt trọn khoảnh khắc lấy/cất đồ vật ngay khi cửa mở mà không bị vật cản che khuất.
- **Cơ cấu Khóa và Cảm biến:** Khóa điện từ (Solenoid) và chốt khóa được gia cố chắc chắn vào khung tủ, đảm bảo lực giữ cửa an toàn. Cảm biến từ (Reed Switch) được lắp đặt kín đáo tại mép cửa, đảm bảo độ nhạy cao trong việc phát hiện trạng thái đóng/mở mà không làm mất thẩm mỹ chung.
- **Hệ thống chiếu sáng:** Dải đèn LED trợ sáng được đi dây dọc theo vách trong của tủ, cung cấp đủ ánh sáng cho camera hoạt động chính xác ngay cả trong môi trường tối.

Hình 4.1 Mô hình tổng quát



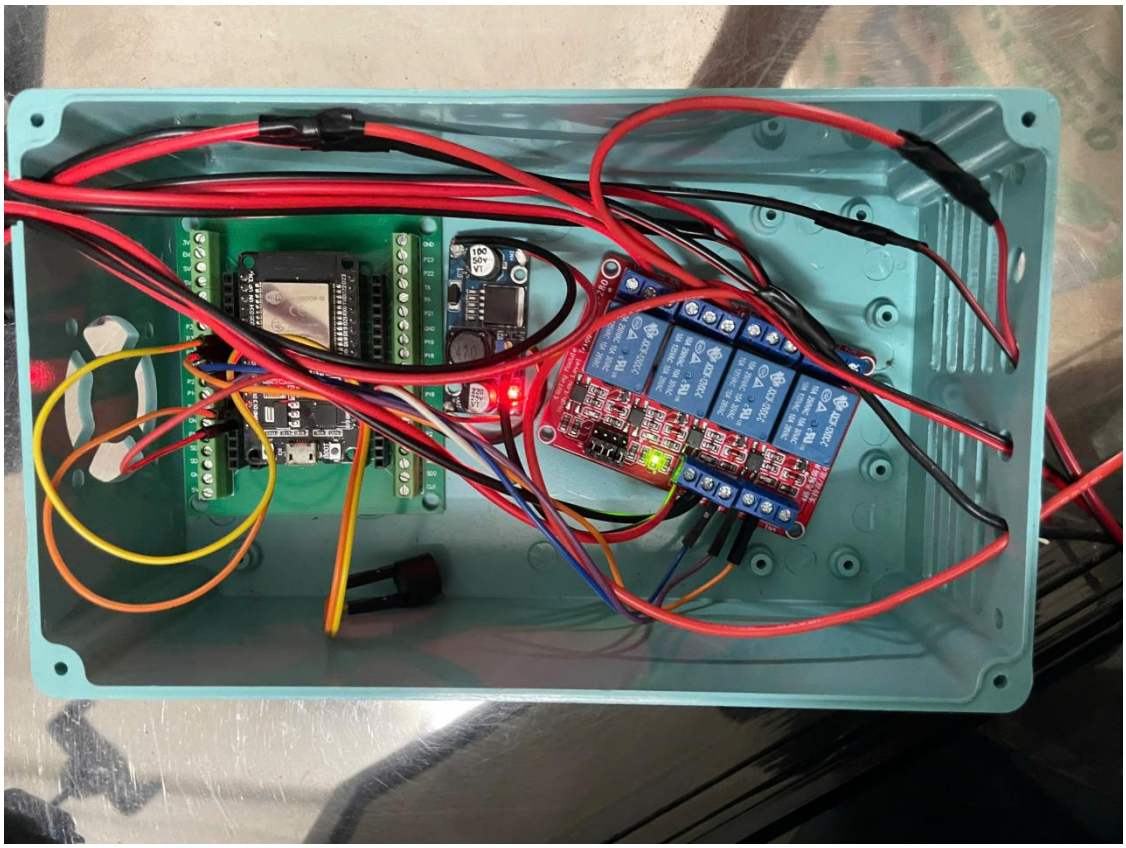
Hình 4.2 Mô hình bên trong tủ

4.1.2 Bố trí mạch điện và linh kiện

Toàn bộ hệ thống điều khiển trung tâm được quy hoạch gọn gàng và đặt trong hộp kỹ thuật (Technical Box) riêng biệt nằm ở mặt sau (hoặc đáy) tủ. Việc tách biệt này giúp bảo vệ mạch điện khỏi các tác động vật lý bên ngoài, đồng thời ngăn chặn nguy cơ chập cháy ảnh hưởng đến tài sản bên trong.

- **Khối xử lý trung tâm (ESP32 NodeMCU):** Được gắn cố định trên đế mạch, đóng vai trò là bộ não điều phối tín hiệu. Các chân GPIO được kết nối thông qua các header chắc chắn, dễ dàng tháo lắp khi cần bảo trì.
- **Khối Relay và Công suất:** Module Relay 4 kênh được bố trí cách ly với vi điều khiển để hạn chế nhiễu điện từ (EMI) khi đóng ngắt cuộn dây khóa Solenoid. Hệ thống dây dẫn dòng tải lớn (cho Khóa và Đèn) được sử dụng dây tiết diện phù hợp, đi nẹp gọn gàng để tránh hiện tượng sụt áp.
- **Khối Nguồn (Power Supply):** Hệ thống sử dụng nguồn Adapter 12V làm nguồn tổng. Mạch hạ áp (Buck Converter) được tích hợp để cấp nguồn 5V ổn định cho ESP32, đảm bảo vi điều khiển không bị khởi động lại (Reset) khi tải tiêu thụ thay đổi đột ngột.

Việc bố trí linh kiện tuân thủ nguyên tắc "dễ nhìn - dễ sửa", các dây tín hiệu đều được phân màu (Đỏ - VCC, Đen - GND, Vàng/Xanh - Tín hiệu) giúp việc kiểm tra và khắc phục sự cố (Troubleshooting) trở nên thuận tiện.



Hình 4.3 Mạch điều khiển trung tâm hoàn thiện

4.2 KẾT QUẢ XÂY DỰNG GIAO DIỆN PHẦN MỀM

Song song với việc hoàn thiện phần cứng, nhóm thực hiện đã xây dựng thành công ứng dụng quản lý trên nền tảng Web (Web Application). Giao diện người dùng (UI) được thiết kế theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng vẫn đảm bảo tính trực quan, giúp người quản trị dễ dàng thao tác và giám sát hệ thống theo thời gian thực.

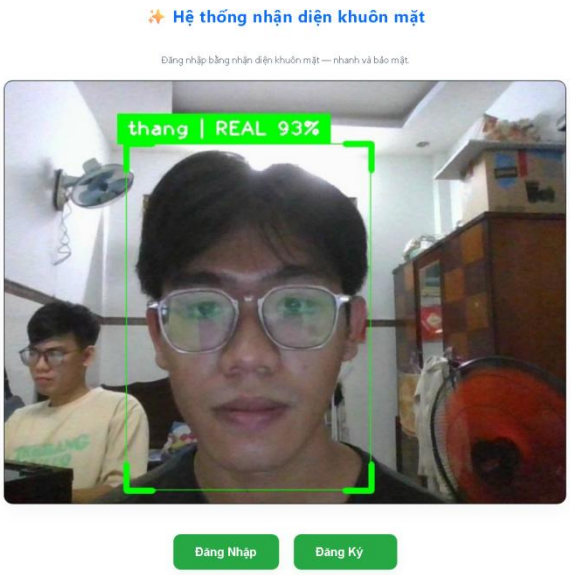
4.2.1 Giao diện đăng nhập

Giao diện đầu tiên người dùng tiếp cận là màn hình Đăng nhập (Login). Để đảm bảo tính bảo mật, hệ thống không sử dụng mật khẩu văn bản thông thường mà tích hợp trực tiếp luồng video từ webcam để xác thực khuôn mặt.

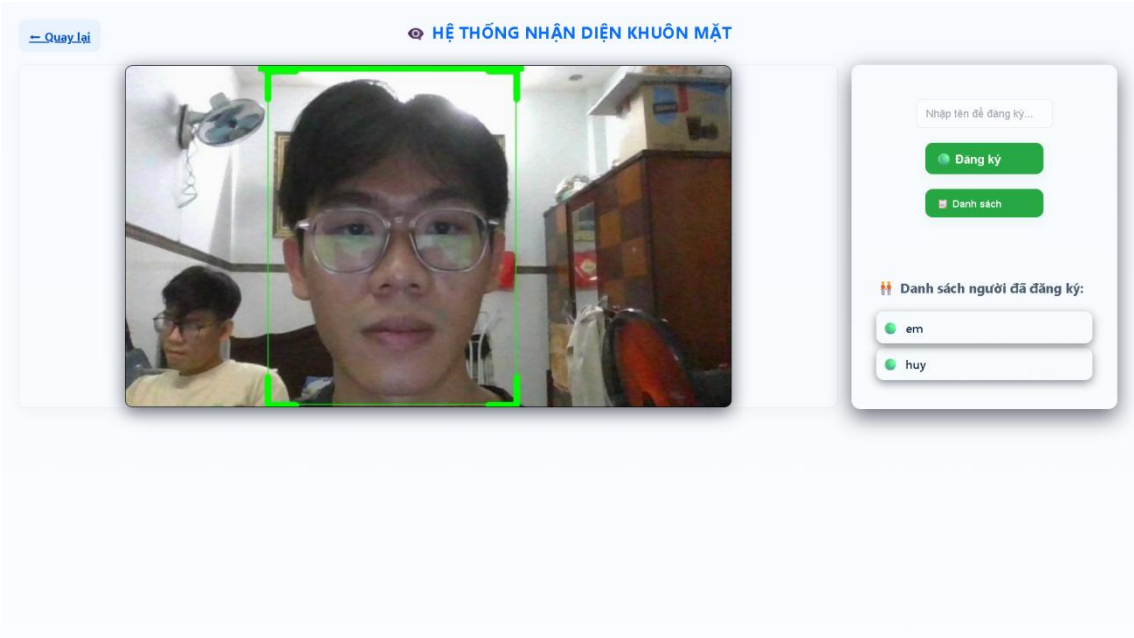
- **Màn hình Chờ:** Hiển thị luồng camera thời gian thực. Hệ thống tự động bao khung (bounding box) quanh khuôn mặt.

- **Trạng thái xác thực:** Khi nhận diện thành công, tự động chuyển hướng vào trang quản trị. Nếu là người lạ, hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ "Unknown".

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng được chuyển đến Bảng điều khiển trung tâm. Đây là nơi tập trung mọi thông tin quan trọng nhất của hệ thống.



Hình 4.4 Giao diện đăng nhập



Hình 4.5 Giao diện đăng ký

4.2.2 Giao diện điều khiển, quản lý người dùng và lịch sử truy cập

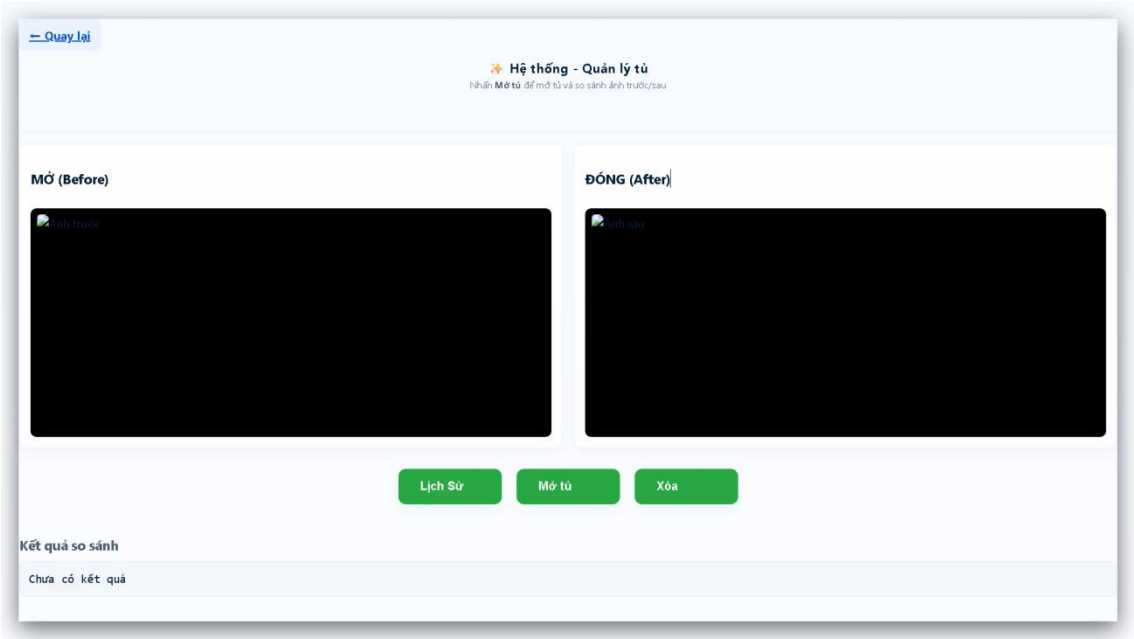
Khu vực Chức năng điều khiển: Hệ thống bố trí 03 nút nhấn ảo thực hiện các tác vụ chính:

- **Nút Mở tủ (Unlock):** Khi kích hoạt, lệnh sẽ được gửi xuống ESP32 để mở chốt khóa điện từ.
- **Nút Xóa người dùng (Delete User):** Cho phép người quản trị loại bỏ nhanh thông tin định danh của người dùng khỏi hệ thống (yêu cầu xác thực bằng mã OTP gửi về telegram chủ sở hữu để đảm bảo an toàn).
- **Nút Lịch sử (History):** Chuyển hướng người dùng sang trang nhật ký để tra cứu chi tiết các lần truy cập trước đó.

Khu vực Hiển thị giám sát: Điểm nổi bật của giao diện là hệ thống 02 khung hình hiển thị song song, phục vụ trực tiếp cho bài toán kiểm kê tài sản:

- **Khung hình 1 - Trạng thái Mở (Open State):** Hiển thị hình ảnh bên trong tủ được chụp bởi ESP32-CAM ngay tại thời điểm chốt khóa vừa mở ra. Đây là hình ảnh tham chiếu hiện trạng tài sản ban đầu.
- **Khung hình 2 - Trạng thái Đóng (Close State):** Hiển thị hình ảnh bên trong tủ ngay sau khi cửa được đóng lại.

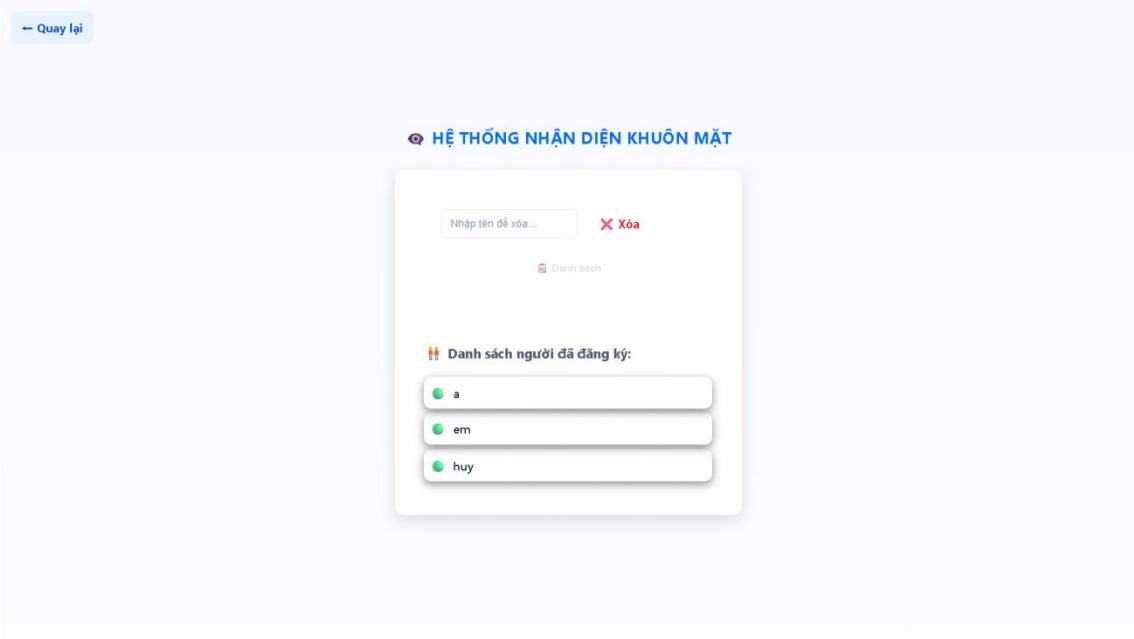
Việc hiển thị song song hai khung hình "Trước" và "Sau" (Before/After) trên cùng một giao diện giúp người quản trị dễ dàng so sánh bằng mắt thường hoặc để hệ thống AI (nếu có tích hợp) phát hiện sự thay đổi số lượng trang sức (mất mát hoặc thêm mới) một cách trực quan nhất.



Hình 4.6 Giao diện điều khiển

Thời gian	Hành động	Người	Trang sức trong tủ	Thêm	Mất
06/01/2026 20:38:05	Mở tủ	a	ring	ring	
06/01/2026 20:38:21	Mở tủ	a	necklace, ring	necklace	
06/01/2026 20:41:40	Mở tủ	a	necklace, ring	necklace, ring	
06/01/2026 20:41:45	Auto		necklace		ring
06/01/2026 20:42:45	Auto		necklace, ring	ring	
06/01/2026 20:42:46	Mở tủ	a			necklace, ring
06/01/2026 20:43:17	Mở tủ	a	necklace, ring	necklace, ring	
06/01/2026 20:43:45	Auto				necklace, ring
06/01/2026 20:43:54	Mở tủ	a	ring	ring	
06/01/2026 20:43:56	Mở tủ	a	ring		

Hình 4.7 Giao diện lịch sử



Hình 4.8 Giao diện xóa người

Hình 4.9 Giao diện nhập OTP

4.2.3 Xây dựng khối xử lý ảnh và nhận diện vật thể (Object Detection)

Để nâng cao tính năng giám sát, nhóm đã tích hợp mô hình Học sâu (Deep Learning) vào hệ thống nhằm tự động phát hiện và định danh các loại trang sức. Quy trình xử lý ảnh được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tiền xử lý dữ liệu hình ảnh (Preprocessing)

Hình ảnh thu được từ Camera ESP32-CAM thường có nhiễu và kích thước lớn. Trước khi đưa vào mô hình AI, ảnh được Server thực hiện các thao tác:

- **Resize:** Đưa về kích thước tiêu chuẩn của đầu vào mạng (ví dụ: 320x320 hoặc 416x416 pixels) để tối ưu tốc độ xử lý.
- **Normalization:** Chuẩn hóa giá trị điểm ảnh (Pixel) về khoảng [0, 1] để tăng độ hội tụ của thuật toán.

Bước 2: Thực thi mô hình nhận diện (Inference)

- Hệ thống sử dụng mạng nơ-ron tích chập (CNN) với kiến trúc phát hiện vật thể (YOLO) đã được huấn luyện trước (Pre-trained) trên bộ dữ liệu trang sức do nhóm tự thu thập.
- **Input:** Hình ảnh đã qua tiền xử lý.
- **Process:** Mạng nơ-ron quét qua toàn bộ bức ảnh để trích xuất đặc trưng (Feature Extraction).

Kết quả đầu ra (Model Output & Post-processing): Mặc dù mô hình mạng nơ-ron (YOLO) về bản chất sẽ trả về đầy đủ các thông số gồm tọa độ (Bounding Box) và độ tin cậy (Score), tuy nhiên để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX) và tránh gây rối mắt trên giao diện quản lý, hệ thống thực hiện một bước hậu xử lý (Post-processing) để lọc thông tin:

- **Lọc ngưỡng tin cậy:** Hệ thống tự động loại bỏ các kết quả có xác suất dự đoán thấp (dưới 60%) để đảm bảo độ chính xác.
- **Trích xuất nhãn (Label Extraction):** Thay vì vẽ các khung bao chồng chéo lên hình ảnh, thuật toán chỉ trích xuất thông tin quan trọng nhất là Tên loại trang sức (Class Label) của các vật thể được phát hiện.

- **Định dạng dữ liệu hiển thị:** Kết quả cuối cùng gửi ra giao diện người dùng là một danh sách các vật thể hiện diện trong tủ.

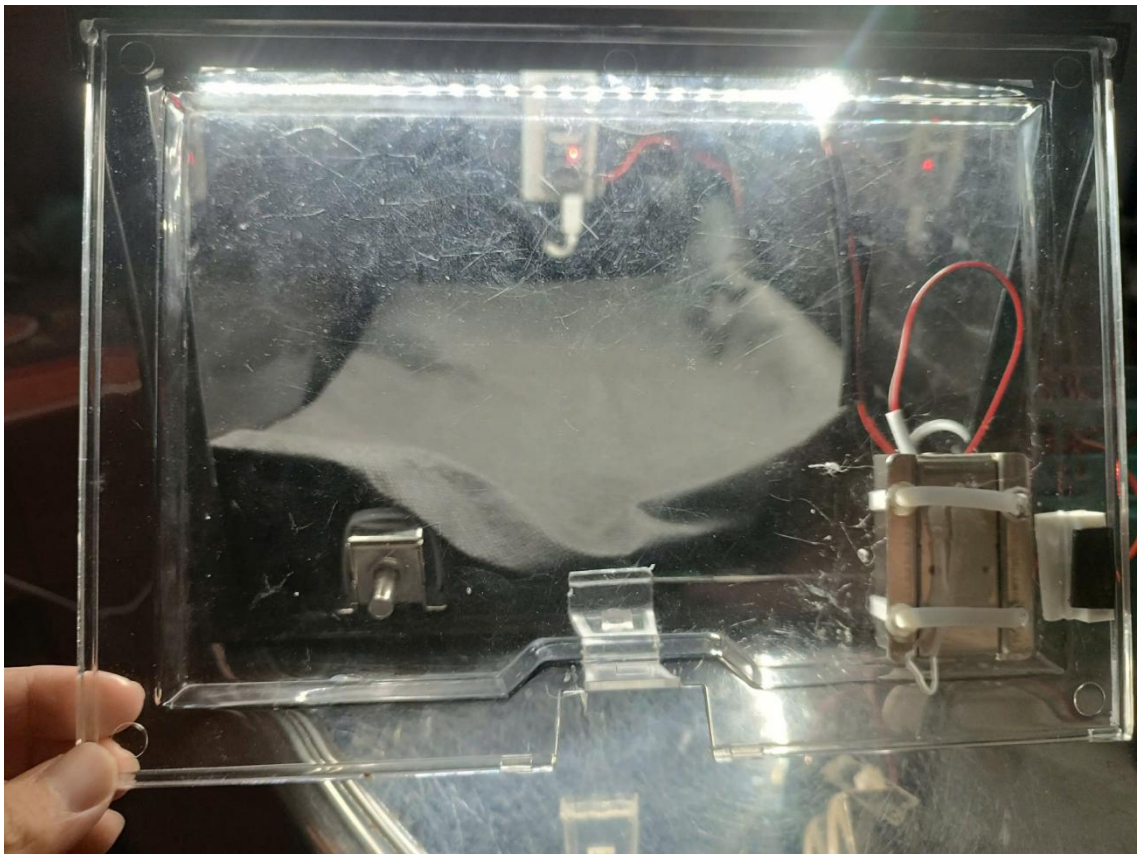
4.3 VẬN HÀNH HỆ THỐNG

4.3.1 Vận hành quy trình điều khiển và mở khóa (NodeMCU ESP32)

Nguyên lý hoạt động của khối điều khiển trung tâm được trình bày theo các bước sau:

- **Bước 1:** Cấp nguồn và Khởi tạo hệ thống Khi hệ thống được cấp nguồn từ Adapter 12V DC, mạch giảm áp sẽ chuyển đổi và ổn định điện áp xuống mức 5V để cung cấp cho vi điều khiển ESP32 NodeMCU và ESP32-CAM. Ngay sau khi khởi động, ESP32 sẽ tiến hành kết nối vào mạng Wi-Fi đã được cấu hình trước. Đèn báo trạng thái trên mạch sẽ nhấp nháy trong quá trình kết nối và chuyển sang sáng ổn định khi kết nối Wi-Fi và Server thành công, báo hiệu hệ thống sẵn sàng nhận lệnh.
- **Bước 2:** Tiếp nhận lệnh điều khiển từ Web Server Hệ thống luôn hoạt động ở chế độ lắng nghe. Khi người dùng thực hiện thao tác nhấn nút "Mở tủ" trên giao diện Web App sau khi đã xác thực khuôn mặt thành công, một gói tin HTTP Request chứa mã lệnh mở khóa sẽ được gửi đến địa chỉ IP của ESP32.
- **Bước 3:** Xử lý tín hiệu và Tác động cơ cấu chấp hành Sau khi nhận và giải mã gói tin hợp lệ, ESP32 sẽ xuất tín hiệu mức cao (HIGH) ra chân điều khiển Relay. Relay đóng mạch, cấp nguồn 12V cho khóa điện từ (Solenoid) khiến chốt khóa rút vào, đồng thời kích hoạt Relay đèn LED chiếu sáng bên trong tủ. Quá trình này diễn ra tức thời (độ trễ dưới 500ms), giúp cửa tủ chuyển sang trạng thái tự do để người dùng thao tác.
- **Bước 4:** Giám sát trạng thái cửa và Tự động khóa Hệ thống chuyển sang giám sát tín hiệu từ cảm biến từ. Khi người dùng đóng cửa lại, cảm biến từ ghi nhận trạng thái mạch kín (Close). ESP32 lập tức ngắt tín hiệu Relay khóa, lò xo bên trong Solenoid sẽ đẩy chốt bung ra để khóa cứng cửa tủ, đồng thời tắt đèn LED để tiết kiệm năng lượng.

- **Bước 5:** Lặp lại chu kỳ chờ lệnh Sau khi hoàn tất quy trình đóng khóa, vi điều khiển quay trở lại trạng thái chờ lệnh mới.



Hình 4.10 Trạng thái chốt rút vào và đèn sáng khi nhận lệnh mở

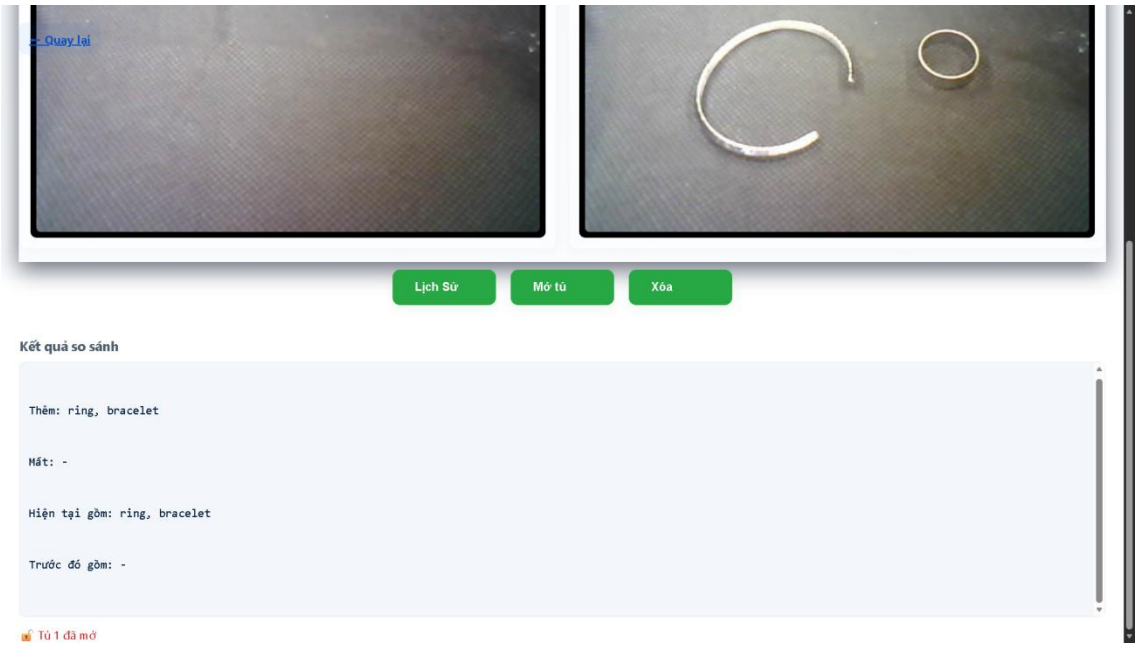
4.3.2 Quy trình vận hành hệ thống giám sát và kiểm kê tài sản

Nguyên lý hoạt động của quy trình giám sát và kiểm kê trang sức được trình bày theo trình tự các bước sau:

- **Bước 1:** Khởi tạo phiên làm việc và Điều khiển cơ cấu chấp hành Khi người dùng hoàn tất xác thực khuôn mặt và nhấn nút "Mở khóa" trên giao diện Web, hệ thống sẽ gửi một tín hiệu điều khiển (HTTP Request) xuống vi điều khiển trung tâm ESP32. Tại đây, ESP32 xuất tín hiệu mức cao (HIGH) kích hoạt Module Relay. Dòng điện được cấp cho khóa điện từ (Solenoid), tạo ra lực từ trường hút chốt khóa vào trong, chuyển trạng thái cửa tủ sang mở, cùng lúc đó cũng chuyển trạng thái 1 khóa điện từ (Solenoid) khác từ trạng thái hút chốt khóa vào trong sang đẩy chốt ra để mở cánh cửa nhằm đẩy cảm biến từ

(Reed Switch) tách khỏi nam châm làm ngắt mạch tín hiệu (trạng thái OPEN). Đồng thời, hệ thống bật đèn LED chiếu sáng bên trong để chuẩn bị điều kiện ánh sáng tốt nhất cho camera.

- **Bước 2:** Thu thập dữ liệu hình ảnh đầu vào Vi điều khiển phát hiện tín hiệu từ cảm biến từ (Reed Switch) thay đổi và lập tức kích hoạt module camera ESP32-CAM. Camera thực hiện chụp bức ảnh thứ nhất ghi lại hiện trạng tài sản bên trong tủ trước khi có sự can thiệp của con người. Dữ liệu hình ảnh này được mã hóa và gửi về Server với nhãn thời gian thực.
- **Bước 3:** Thao tác vật lý và Duy trì trạng thái chờ Trong khoảng thời gian cửa mở, người dùng tiến hành các thao tác nghiệp vụ như lấy trang sức ra hoặc bổ sung vật phẩm mới vào ngăn chứa. Trong suốt quá trình này, vi điều khiển duy trì trạng thái chờ và giữ đèn LED luôn sáng để hỗ trợ người dùng quan sát, đồng thời liên tục giám sát trạng thái của cảm biến từ (Reed Switch) để phát hiện hành động đóng cửa.
- **Bước 4:** Thu thập dữ liệu hình ảnh kết thúc và Tự động khóa (Check-out) Sau khi người dùng hoàn tất thao tác và đóng cửa lại, nam châm tiến lại gần cảm biến từ làm đóng mạch tín hiệu (trạng thái CLOSE). Nhận được tín hiệu này, vi điều khiển thực hiện chuỗi tác vụ liên tiếp: đầu tiên, kích hoạt camera chụp bức ảnh thứ hai để ghi lại hiện trạng sau khi thao tác; tiếp theo, ngắt tín hiệu Relay để chốt khóa bung ra, khóa cứng cửa tủ và tắt đèn LED để tiết kiệm năng lượng.
- **Bước 5:** Xử lý và Hiển thị so sánh trên giao diện Sau khi Server nhận đủ hai gói dữ liệu hình ảnh (Lúc mở và Lúc đóng), phần mềm sẽ tiến hành xử lý và cập nhật lên giao diện người dùng. Hình ảnh bước 2 (Check-in) và hình ảnh bước 4 (Check-out) được hiển thị song song trên cùng một màn hình. Việc này cho phép người quản lý so sánh trực quan sự thay đổi vật lý giữa hai thời điểm, từ đó xác nhận chính xác số lượng và loại trang sức đã được giao dịch mà không cần thực hiện kiểm kê thủ công.



Hình 4.11 Kết quả sau một lượt mở tủ

4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG

Để kiểm chứng độ ổn định và khả năng đáp ứng thực tế của hệ thống, nhóm thực hiện đã tiến hành đo đạc và đánh giá dựa trên các tiêu chí: độ chính xác nhận diện, độ trễ điều khiển và tốc độ truyền tải hình ảnh trong môi trường mạng Wi-Fi tiêu chuẩn.

4.4.1 Đánh giá khả năng nhận diện khuôn mặt (FaceID)

Quá trình kiểm thử được thực hiện với 50 lần thử nghiệm cho mỗi điều kiện ánh sáng và góc độ khác nhau. Kết quả đánh giá như sau:

- **Về độ chính xác:** Trong điều kiện ánh sáng phòng tiêu chuẩn (300-500 Lux), hệ thống nhận diện chính xác người dùng đã đăng ký đạt tỷ lệ 96%. Các trường hợp thất bại chủ yếu do góc nghiêng khuôn mặt quá lớn (>30 độ) hoặc đeo khẩu trang che khuất quá nhiều đặc điểm.
- **Về tính năng chống giả mạo (Anti-spoofing):** Hệ thống phát hiện và từ chối 100% các trường hợp sử dụng ảnh chụp 2D hoặc video phát lại từ điện thoại để qua mặt camera.

- **Về tốc độ xử lý:** Thời gian trung bình từ lúc người dùng đưa mặt vào khung hình đến khi hệ thống mở khóa là 5-10 giây. Đây là ngưỡng thời gian chấp nhận được, không gây cảm giác chờ đợi khó chịu.

4.4.2 Đánh giá độ trễ hệ thống và truyền tải hình ảnh

Nhóm thực hiện đo đạc thời gian đáp ứng của các tác vụ IoT quan trọng, bao gồm điều khiển đóng ngắt Relay và truyền hình ảnh từ ESP32-CAM về Web Server. Thử nghiệm được thực hiện trên mạng Wi-Fi băng tần 2.4GHz.

- **Độ trễ điều khiển (Control Latency):** Thời gian từ khi nhấn nút "Mở tủ" trên Web đến khi chốt Solenoid rút vào trung bình là **0.3 - 0.5 giây**. Tốc độ này đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà, gần như tức thời.
- **Tốc độ truyền ảnh (Image Transmission):** Do hạn chế về băng thông của vi điều khiển ESP32, thời gian để chụp và gửi hoàn tất một bức ảnh (độ phân giải SVGA 800x600) về Server dao động từ **3 - 5 giây**.
    - *Nhận xét:* Độ trễ này chấp nhận được đối với tác vụ kiểm kê, vì người dùng thường mất khoảng 5-10 giây để thao tác lấy đồ, đủ thời gian để ảnh "Lúc mở" tải xong trước khi ảnh "Lúc đóng" được chụp.

Tác vụ	Mô tả	Thời gian đáp ứng trung bình	Đánh giá
Lệnh mở khóa	Click nút Web → Relay nhảy	< 0.5s	Rất tốt
Cảm biến cửa	Cửa mở →Web cập nhật trạng thái	<1s	Tốt
Truyền hình ảnh	Chụp ảnh → Hiển thị lên Web	3.5s	Khá
Cảnh báo cạy cửa	Tách cảm biến → Còi kêu	<1s	Rất tốt

Bảng 4.2 Kết quả đo đạc độ trễ hệ thống

4.4.3 Đánh giá độ ổn định hoạt động (Stress Test)

Để kiểm tra độ bền, nhóm đã cho hệ thống chạy liên tục trong 24 giờ và thực hiện quy trình Đóng/Mở lặp lại 100 lần liên tiếp.

- **Kết quả:** Hệ thống không xảy ra hiện tượng treo (Reset) hay mất kết nối Wi-Fi.
- **Cơ cấu chấp hành:** Khóa Solenoid hoạt động chính xác, chốt khóa không bị kẹt hay nóng quá mức cho phép.
- **Dữ liệu:** 100% hình ảnh được lưu trữ đầy đủ vào cơ sở dữ liệu, không có gói tin nào bị thất lạc.

4.4.4 Đánh giá khả năng nhận diện trang sức

Nhóm đã tiến hành kiểm thử tính năng nhận diện trang sức với 4 loại đối tượng chính: nhẫn (Ring), bông tai (Earring),vòng tay(Bracelet) và dây chuyền (Necklace). Thử nghiệm được thực hiện bằng cách đặt ngẫu nhiên các món đồ vào tủ và quan sát kết quả trả về trên Web.

- **Kết quả nhận diện trực quan:** Hệ thống đã thực hiện tốt việc phát hiện vị trí vật thể và gán nhãn định danh. Trên giao diện người dùng, các vật thể được đóng khung chính xác.
- **Đánh giá độ chính xác (Accuracy Test):** Nhóm thực hiện 30 lần thử nghiệm cho mỗi loại trang sức trong điều kiện ánh sáng đèn LED tủ bật sáng. Kết quả thống kê như sau:

Loại đối tượng (Class)	Số mẫu thử nghiệm	Số lần nhận diện đúng	Số lần nhận diện sai sót	Tỷ lệ chính xác (Accuracy)
Nhẫn (Ring)	30	27	3	90%

Bông tai (Earing)	30	25	5	83.3%
Dây chuyền (Necklace)	30	26	4	86.7%
Vòng tay (Bracelet)	30	26	4	86.7%
Trung bình	90	78	12	86.6%

Bảng 4.3 Đánh giá độ chính xác từng loại trang sức

Nhận xét:

- **Ưu điểm:** Hệ thống hoạt động rất tốt với đối tượng "Nhẫn" do hình dạng đặc thù, rõ nét. Tốc độ nhận diện trung bình khoảng 2-3 giây/khung hình.
- **Hạn chế:** Tỷ lệ nhận diện "Bông tai" thấp hơn do kích thước nhỏ và dễ bị lóa sáng bởi đèn LED. Các trường hợp nhận diện sai chủ yếu xảy ra khi các món đồ nằm quá sát nhau hoặc bị che khuất (Occlusion).

4.5 KẾT LUẬN

Trong chương 4, nhóm đã trình bày chi tiết quy trình thi công phần cứng, xây dựng giao diện phần mềm và kịch bản vận hành hệ thống. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống "Tủ trang sức thông minh" đã đáp ứng tốt các yêu cầu đề ra ban đầu:

1. Nhận diện khuôn mặt chính xác và ngăn chặn được giả mạo.
2. Cơ chế kiểm kê tài sản thông qua so sánh 2 khung hình hoạt động hiệu quả, trực quan.
3. Hệ thống cảnh báo an ninh phản hồi nhanh nhạy với các tác động vật lý bất thường.

4. Giao diện Web thân thiện, dễ sử dụng và giám sát từ xa.

Các kết quả này là tiền đề vững chắc để khẳng định tính khả thi của đề tài và mở ra hướng phát triển hoàn thiện hơn trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN CHUNG

Sau quá trình nghiên cứu lý thuyết, thiết kế hệ thống và thi công thực nghiệm, đề tài "Thiết kế tủ trang sức thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ AI giám sát vật thể" đã được hoàn thành. Nhóm thực hiện đã giải quyết thành công bài toán cốt lõi là hiện đại hóa việc quản lý tài sản cá nhân thông qua việc kết hợp giữa Cơ điện tử, Internet of Things (IoT) và Trí tuệ nhân tạo (AI).

5.1.1 Về mặt phần cứng và cơ khí

Hoàn thiện mô hình thực tế: Nhóm đã chế tạo thành công tủ trang sức có kết cấu cơ khí vững chắc, thẩm mỹ. Hệ thống khóa điện từ (Solenoid Lock) hoạt động chính xác theo tín hiệu điều khiển, đảm bảo độ trễ thấp (<0.5 giây) và tính an toàn cơ học cao.

Tối ưu hóa môi trường cho Camera: Hệ thống đã tích hợp mạch điều khiển chiếu sáng tự động. Đèn LED tự động bật khi cửa mở, đảm bảo cường độ sáng ổn định giúp Camera ESP32-CAM thu thập hình ảnh rõ nét nhất, hỗ trợ đắc lực cho khối xử lý ảnh ngay cả trong điều kiện môi trường thiếu sáng.

5.1.2 Về mặt phần mềm và giải thuật

Hệ thống xác thực bảo mật: Ứng dụng thành công thuật toán nhận diện khuôn mặt làm phương thức mở khóa chính. Hệ thống có khả năng phân biệt người dùng đã đăng ký và người lạ, thay thế hoàn toàn chìa khóa cơ truyền thống, nâng cao trải nghiệm người dùng.

Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (Computer Vision): Đây là điểm nhấn quan trọng nhất của đồ án. Nhóm đã tích hợp thành công mô hình Học sâu (Deep Learning) vào quy trình xử lý ảnh.

- Hệ thống không chỉ chụp ảnh thụ động mà đã có khả năng "hiểu" nội dung bức ảnh.
- Thực hiện thành công tác vụ Phát hiện vật thể (Object Detection): Hệ thống tự động khoanh vùng (Bounding Box) và gán nhãn định danh (Labeling) chính xác cho các loại trang sức cơ bản (như: Nhẫn, Dây chuyền, Bông tai...) và hiển thị trực quan trên giao diện giám sát.

5.1.3 Về quy trình vận hành hệ thống

Hệ thống hoạt động ổn định theo một quy trình khép kín: Xác thực → Điều khiển mở khóa→ Thu thập dữ liệu→ Xử lý AI→ Hiển thị kết quả.

Giao diện Web Server được thiết kế thân thiện, cung cấp đầy đủ các thông tin: Trạng thái cửa, Hình ảnh thực tế, Kết quả nhận diện AI và Lịch sử truy cập.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan về mặt công nghệ, trong quá trình thử nghiệm thực tế, hệ thống vẫn bộc lộ một số hạn chế khách quan và chủ quan cần được khắc phục:

5.2.1 Hạn chế về xử lý logic dữ liệu (Aggregation)

Hiện tại, mô hình AI mới chỉ dừng lại ở bước Phát hiện và Định danh (Detection & Classification).

- **Biểu hiện:** Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng danh sách các nhãn rời rạc (ví dụ: màn hình hiện 3 khung hình chữ nhật ghi "Nhẫn", "Nhẫn", "Nhẫn").
- **Vấn đề:** Hệ thống chưa có thuật toán hậu xử lý để tổng hợp số liệu. Do đó, chưa thể tự động xuất ra báo cáo dạng văn bản như "Tổng số lượng: 03 chiếc

nhẫn" hay thực hiện so sánh tự động để cảnh báo mất mát. Người dùng vẫn cần nhìn vào số lượng khung hình (Bounding box) để tự nhẩm tính.

5.2.2 Hạn chế về phần cứng và môi trường

Vấn đề che khuất (Occlusion): Đây là thách thức chung của bài toán thị giác máy tính. Khi các món trang sức nhỏ bị đặt chồng lên nhau hoặc bị tay người che khuất trong lúc đóng cửa nhanh, thuật toán nhận diện có thể bị bỏ sót vật thể hoặc nhận diện nhầm.

Giới hạn về camera: Với việc sử dụng module camera OV2640 với độ phân giải và chất lượng hình ảnh chưa cao dẫn đến việc chụp ảnh và nhận diện chưa đạt được độ chính xác tốt.

Giới hạn năng lực xử lý: Vi điều khiển ESP32 có tài nguyên hạn chế. Việc gửi ảnh độ phân giải cao về Server để xử lý AI gây ra độ trễ (Latency) từ 3-5 giây, chưa đáp ứng được yêu cầu giám sát thời gian thực (Real-time Streaming) mượt mà.

Phản chiếu ánh sáng: Trang sức kim loại có tính chất phản xạ ánh sáng mạnh (bóng lóa). Trong một số góc chụp, hiện tượng lóa sáng làm mất đặc trưng vật thể, khiến độ tin cậy (Confidence Score) của AI bị giảm.

5.3 HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Dựa trên những phân tích về hạn chế hiện tại, nhóm đề xuất lộ trình phát triển để hoàn thiện sản phẩm theo hướng thương mại hóa, tập trung vào tính độc lập và ổn định của hệ thống:

Nâng cấp thuật toán Hậu xử lý (Post-processing)

- **Xây dựng module "Đếm và Thống kê":** Hiện tại hệ thống mới dừng lại ở việc liệt kê danh sách. Hướng phát triển là viết thêm thuật toán logic để

chuyển đổi dữ liệu tọa độ/nhãn thành các con số thống kê cụ thể (Ví dụ: Chuyển đổi danh sách [Ring, Ring, Ring] thành kết quả Tổng cộng: 03 Nhẫn).

- **Đối soát tự động:** Tự động so sánh số lượng vật thể giữa trạng thái "Trước khi mở" và "Sau khi đóng" để đưa ra cảnh báo mất mát ngay lập tức.

Cải thiện độ chính xác nhận diện

- **Mở rộng Dataset:** Thu thập và gán nhãn thêm dữ liệu hình ảnh đa dạng hơn (nhiều góc độ chiếu sáng, nhiều loại trang sức, các trường hợp vật thể bị che khuất một phần) để huấn luyện lại (Retrain) mô hình, giúp AI tăng độ tin cậy.
- **Multi-view System:** Nghiên cứu lắp đặt thêm camera ở các góc khác nhau trong tủ hoặc sử dụng cơ cấu bàn xoay để loại bỏ điểm mù, đảm bảo mọi món đồ đều được nhìn thấy dù bị đặt khuất.

Tối ưu hóa nền tảng phần cứng (Edge AI Computing)

- Thay thế vi điều khiển ESP32 và máy tính cá nhân bằng các dòng máy tính nhúng mạnh mẽ hơn như NVIDIA Jetson Nano hoặc Raspberry Pi 4.
- **Lợi ích:** Các thiết bị này đóng vai trò là một "bộ não" thu nhỏ gắn trực tiếp vào tủ, có khả năng chạy mô hình AI nội bộ (On-device). Điều này giúp hệ thống hoạt động độc lập hoàn toàn, tốc độ phản hồi gần như tức thời và không phụ thuộc vào đường truyền Internet.

Tích hợp Ứng dụng di động (Mobile App)

Xây dựng ứng dụng trên nền tảng Android/iOS để thay thế cho giao diện Web hiện tại. App cho phép nhận thông báo đẩy (Push Notification) theo thời gian thực khi có báo động cạy cửa hoặc biến động tài sản, giúp người dùng giám sát mọi lúc mọi nơi.

Triển khai Máy chủ Đám mây (Cloud Server Deployment)

- **Vấn đề hiện tại:** Hệ thống hiện đang phụ thuộc vào một máy tính cá nhân (Laptop/PC) chạy mã nguồn Python (Localhost) để xử lý AI. Điều này gây bất tiện vì máy tính phải luôn bật và kết nối cùng mạng nội bộ với tủ.
- **Giải pháp:** Đóng gói phần mềm xử lý ảnh (Backend) và triển khai lên các nền tảng máy chủ ảo (VPS) hoặc điện toán đám mây (như AWS, Google Cloud hoặc Heroku).
- **Kết quả:** Khi đó, tủ trang sức chỉ cần kết nối Internet (Wi-Fi) là có thể gửi ảnh lên Server online để xử lý 24/7. Người dùng không cần duy trì một máy tính vật lý chạy song song, biến sản phẩm trở thành một thiết bị IoT độc lập đúng nghĩa (Standalone Device).

Cơ chế chống cắt phá hạ tầng (Fail-safe):

- Tích hợp nguồn điện dự phòng (Mini UPS) để đảm bảo Camera và khóa điện từ vẫn hoạt động ít nhất 4-6 tiếng khi bị kẻ gian ngắt điện lưới.
- Bổ sung Module SIM 4G/LTE để hệ thống tự động chuyển sang dùng mạng di động gửi cảnh báo khi đường truyền Wi-Fi bị cắt hoặc bị làm nhiễu.
- Lắp đặt thêm cảm biến gia tốc (Accelerometer) để phát hiện hành vi bưng bê, di chuyển cả chiếc tủ đi nơi khác và kích hoạt còi báo động ngay lập tức.

5.4 TỔNG KẾT

Đề tài "Thiết kế tủ trang sức thông minh tích hợp nhận diện khuôn mặt và công nghệ AI giám sát vật thể" là một bước thử nghiệm táo bạo trong việc đưa các công nghệ tiên tiến vào các vật dụng đời sống thường ngày. Tuy vẫn còn những giới hạn về khả năng tổng hợp dữ liệu, nhưng việc hệ thống có thể tự động nhận diện và định vị trang sức đã khẳng định tính khả thi và tiềm năng to lớn của dự án. Đây là nền tảng vững chắc để tiếp tục phát triển các giải pháp an ninh thông minh (Smart Security) có độ chính xác và tin cậy cao hơn trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] ansh2919, *Serial Communcication between Python and Arduino*, Serial Communication between Python and Arduino | Arduino Project Hub, Truy cập ngày 2 tháng 11 năm 2025

[2] Ban biên tập TOPDev, *OPENCV là gì? Học Computer Vision không khó!* , OpenCV là gì? Học Computer Vision không khó! | TopDev, Truy cập ngày 15 tháng 10 năm 2025

[3] ECO-SMART, *Hệ thống IoT là gì? Lợi ích và ứng dụng của hệ thống IoT*, Hệ Thống IoT Là Gì? Lợi Ích Và Ứng Dụng Của Hệ Thống IoT | ECO-SMART, Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2025

[4] OhStem Education, *Cách tạo Web Server bằng phần mềm Arduino IDE cho ESP32,* https://ohstem.vn/tao-web-server-esp32-bang-phan-mem-arduino-ide/?srsltid=AfmBOoqDds7zCIk6aqGbqQb21nQTveeTOWW8I52_JBg6Ly93byy4FGA9, Truy cập ngày 1 tháng 10 năm 2025

[5] Sara Santos, *ESP32-CAM Video Streaming and Face Recognition with Arduino IDE,* https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/, Truy cập ngày 10 tháng 10 năm 2025